

قصص المنهج

الرياضيات

الصف الرابع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة ١أ: الأعداد ونظام الأعداد (١)

🔢 **مفتاح الخزانة ذات الأرقام الأربعة** ٥
الدرس ١-١: قراءة وكتابة وتجزئة الأعداد

🐪 **سباق الجمال في مهرجان صور** ٩
الدرس ١-٢: مقارنة وترتيب وتقريب الأعداد

🛗 **مصعد المنازل السحري** ١٢
الدرس ١-٣: الضرب في ١٠ و ١٠٠ والقسمة عليهما

الوحدة ١أ: الجمع والطرح (١)

➕ **بائع الرطب الذكي** ١٥
الدرس ٢-١: الجمع (١)

➖ **ريم وبدر وطرق الطرح الثلاث** ١٨
الدرس ٢-٢: الطرح (١)

⛵ **سفينة البغلة إلى خصب** ٢٢
الدرس ٢-٣: التجزئة بهدف الجمع والطرح

الوحدة ١أ: الضرب والقسمة (١)

✖️ **حديقة الأنماط** ٢٦
الدرس ٣-١: تعلّم حقائق الضرب واستخداماتها

🤖 **آلة الضعف العجيبة** ٣٠
الدرس ٣-٢: استخدام المضاعفات

✏️ **أقلام فاطمة وشبكة عبد الله** ٣٣
الدرس ٣-٣: ضرب عدد مكوّن من رقمين في رقم واحد

الوحدة ١ب: الكتلة

⚖️ **بسكويت الشوفان وميزان البدة** ٣٧
الدرس ٤-١: قياس الكتلة

الوحدة ١ب: الوقت (١)

🕰️ **ساعة البرج المتأخرة** ٤١
الدرس ٥-١: قراءة الوقت (١)

🚌 **رحلة الحافلة من سمائل إلى عبري** ٤٥
الدرس ٥-٢: استخدام الجداول الزمنية

الوحدة ١ب: المساحة والمحيط (١)

🟩 **بلاط غرفة سارة** — ٤٩
الدرس ٦-١: المساحة (١)

🪴 **سياج أصص آمنة وأحمد** — ٥٣
الدرس ٦-٢: المحيط (١)

الوحدة ١ ج: الجداول والرسوم البيانية (١)

📊 **عدّادو الطريق** — ٥٧
الدرس ٧-١: التمثيل بعلامات العدّ والأعمدة

🎨 **معرض المواهب ولوحة الصور** — ٦١
الدرس ٧-٢: التمثيل بالمصوّرات

الوحدة ١ ج: مخططات كارول وفن (١)

🗃️ **أليس في دكان الجد** — ٦٤
الدرس ٨-١: مخطط كارول (١)

⭕ **دوائر العيد المتداخلة** — ٦٨
الدرس ٨-٢: مخطط فن (١)

الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢)

💰 **حصّالة ناصر ورحلة السوق** — ٧١
الدرس ٩-١: العدد العشري في حياتنا

⚖️ **محكمة الأعداد** — ٧٥
الدرس ٩-٢: الأعداد الفردية والزوجية

🌡️ **رسائل من القطب ومن صلالة** — ٧٩
الدرس ٩-٣: الأعداد الموجبة والسالبة

الوحدة ٢ أ: الجمع والطرح (٢)

🛍️ **تنفيضات العيد** — ٨٣
الدرس ١٠-١: جمع وطرح الأعداد القريبة من مضاعفات العشرة

🧠 **تحدي العقل والقلم** — ٨٧
الدرس ١٠-٢: اختيار الإستراتيجية الأنسب للجمع والطرح

الوحدة ٢ أ: الضرب والقسمة (٢)

🏆 **نادي جداول الضرب** — ٩١
الدرس ١١-١: تدريبات ضرب إضافية

🍽️ **طاولات حفل المدرسة** — ٩٥
الدرس ١١-٢: قسمة عدد مكوّن من رقمين على عدد مكوّن من رقم واحد

الدرس ١-١ · قراءة وكتابة وتجزئة الأعداد

مفتاح الخزانة ذات الأرقام الأربعة

لغز الوحدة ١ أ: الأعداد ونظام الأعداد (١)

👥 التوأمان سالم ومريم، وجدّهما صاحب الدكان في سوق نزوى

في زاوية دكان الجد في سوق نزوى صندوق خشبي قديم، عليه قفل له **أربعة أرقام**. قال الجد للتوأمين سالم ومريم:

في الصندوق هدية لكما، لكن عليكما أن تحلّا ألغاز الرقم السري!

وناولهما ورقة صفراء مكتوبًا عليها:

الرقم السري عدد بين ١٠٠٠ و ٩٩٩٩. فيه ٦ آلاف، و٤ مئات، وعشرتان، و٣ آحاد.

❁ ❁ ❁

قالت مريم:

الأعداد من ١٠٠٠ إلى ٩٩٩٩ تتكوّن من أربعة أرقام. والأرقام عشرة فقط: ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩؛ بها نكتب كل الأعداد.

رسم سالم **جدول القيمة المكانية**: آلاف، مئات، عشرات، آحاد. وضع ٦ تحت الآلاف، و٤ تحت المئات، و٢ تحت العشرات، و٣ تحت الآحاد:

العدد هو ٦٤٢٣!

قال الجد:

أحسنتما. وما **القيمة المكانية** للرقم ٤؟

الرقم ٤ في منزلة المئات، إذن قيمته ٤٠٠، وليست ٤.

💡 قيمة الرقم تعتمد على مكانه في العدد: في ٨٣٠ الرقم ٣ قيمته ٣٠ وليس ٣.

ثم طلب الجد أن يكتبا العدد **بالصيغة التحليلية**. كتبت مريم:

٦٤٢٣ = ٦٠٠٠ + ٤٠٠ + ٢٠ + ٣

أدار سالم الأقراص: ٦، ٤، ٢، ٣... طَق! انفتح القفل الأول، وفي داخله صندوق أصغر بقفل آخر!

❁ ❁ ❁

على الصندوق الثاني بطاقة:

اكتب هذا العدد بالأرقام: ألفان وثلاثمائة وخمسة وأربعون.

قال سالم:

نقرأ العدد من المنزلة الأكبر إلى الأصغر: ألفان، ثم ثلاثمائة، ثم أربعون وخمسة. إنه **٢٣٤٥**.

وأخرجت مريم من جيبها **بطاقات الأسهم** التي تحبها، ووضعت ٢٠٠٠ ثم ٣٠٠ ثم ٤٠ ثم ٥ فوق بعضها، فظهر العدد ٢٣٤٥.

قالت:

هذه **التجزئة**: نفكك العدد إلى قيم أرقامه. وحين نجمّعها نعود إلى العدد نفسه!

💡 العدد الواحد يُكتب بثلاث صيغ: بالأرقام ٢٣٤٥، وبالكلمات ألفان وثلاثمائة وخمسة وأربعون، وبالصيغة التحليلية ٢٠٠٠ + ٣٠٠ + ٤٠ + ٥.

❁ ❁ ❁

داخل الصندوق الثاني صندوق ثالث، وعليه:

الرقم السري: ثلاثة آلاف وثلاثون.

كتب سالم بسرعة: ٣٣٠. فضحكت مريم:

نسيت المنازل الفارغة! ثلاثة آلاف وثلاثون فيه آلاف، ولا مئات، وثلاث عشرات، ولا آحاد. **الصفر يحفظ مكان المنزلة الفارغة**: ٣٠٣٠ = ٣٠٠٠ + ٣٠.

انفتح الصندوق الثالث، وفيه ورقة أخيرة:

ما العدد الأكبر من ٩٩٩٩ بواحد؟

فكّر التوأمان، ثم قال سالم:

كل ١٠ عشرات تساوي مئة، وكل ١٠ مئات تساوي **ألفًا**؛ والألف يساوي عشرة أضعاف المئة. وإذا أضفنا واحدًا إلى ٩٩٩٩ امتلأت كل المنازل فصار العدد **١٠٠٠٠**، عشرة آلاف، أول عدد من **خمسة أرقام**!

أخرج الجد الهدية: لعبة أرقام خشبية. فرتّبت مريم البطاقات ٣، ٦، ٣، ٤ لتكوّن أكبر عدد ممكن، ووضعت الأكبر في الآلاف ثم الأصغر فالأصغر: **٦٤٣٣**. وكتب سالم بالكلمات العدد ٧٧٠٧: سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأرقام
الرموز ٠ إلى ٩ التي نكتب بها كل الأعداد

القيمة المكانية
قيمة الرقم بحسب مكانه في العدد

الصيغة التحليلية
كتابة العدد مجموعًا لقيم أرقامه مثل ٤٥٦٧ = ٤٠٠٠ + ٥٠٠ + ٦٠ + ٧

التجزئة
تفكيك العدد إلى آحاد وعشرات ومئات وآلاف

الألف
عدد من أربعة أرقام يساوي ١٠ أضعاف المئة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأعداد من ١٠٠٠ إلى ٩٩٩٩ لها أربعة أرقام
- ✔ نضع العدد في جدول القيمة المكانية (آلاف، مئات، عشرات، آحاد)
- ✔ الرقم ٤ في ٦٤٢٣ قيمته ٤٠٠
- ✔ نكتب العدد بالأرقام وبالكلمات وبالصيغة التحليلية
- ✔ نجزّئ العدد ونجمّعه ببطاقات الأسهم
- ✔ الصفر يحفظ مكان المنزلة الفارغة: ٣٠٣٠ = ٣٠٠٠ + ٣٠
- ✔ ١٠ عشرات = مئة، و١٠ مئات = ألف
- ✔ ٩٩٩٩ + ١ = ١٠٠٠٠ أول عدد من خمسة أرقام

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب العدد ٧٧٠٧ بالكلمات

الإجابة: سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة

٢. ما قيمة الرقم ٥ في العدد ٥٤٢٦؟

الإجابة: ٥٠٠٠

٣. ما أكبر عدد من الأرقام ٣، ٦، ٣، ٤؟

الإجابة: ٦٤٣٣

٤. اكتب ٦٤٢٣ بالصيغة التحليلية

الإجابة: ٦٠٠٠ + ٤٠٠ + ٢٠ + ٣



سباق الجمال في مهرجان صور

مسابقة الوحدة ١ أ: الأعداد ونظام الأعداد (١)

👥 سالم ومريم وابن عمهما خالد في المهرجان

في مهرجان الهجن بولاية صور، علّقت اللجنة لوحة كبيرة فيها أرقام الجمال المشاركة: ١٠٦٦، ١٦٠٦، ١٦٦٠، ١٠٦٠، ١٦٦٦. قال المنظم:

نحتاج متطوعين يرتّبون الجمال **تصاعديًا** حسب أرقامها، من الأصغر إلى الأكبر!

رفع سالم ومريم يديهما.

❀ ❀ ❀

قالت مريم:

نقارن الأرقام بدءًا من **المنزلة الأعلى**. كل الأعداد فيها ١ في الآلاف، إذن ننتقل إلى المئات: إما ٠ أو ٦.

قال سالم:

صاحبا المئات ٠ هما ١٠٦٠ و ١٠٦٦، و ١٠٦٠ < ١٠٦٦. وأصحاب المئات ٦ هم ١٦٠٦ و ١٦٦٠ و ١٦٦٦؛ نقارن العشرات: ٠ ثم ٦ ثم ٦، والأخيران نقارن آحادهما.

فوقفت الجمال بالترتيب: **١٠٦٠، ١٠٦٦، ١٦٠٦، ١٦٦٠، ١٦٦٦**.

ثم رأى خالد جملًا رقمه ٩٨٩ وآخر رقمه ٩٨٠٩، فقال:

الأول أكبر لأن فيه ٩٨٩!

ضحكت مريم:

لا! **العدد الذي فيه أرقام أكثر هو الأكبر**: ٩٨٠٩ > ٩٨٩.

ورسمت الرمزين على التراب:

> تعني أكبر من، و< تعني أصغر من. وفتحة الرمز تتجه دائمًا نحو العدد الأكبر، كأنها فم جمل جائع يريد الكومة الأكبر من العلف! مثلًا: ٥٠٠٥ > ٥٥٠٥، و ١٠٠١ < ٩٨٩.

💡 نقارن من المنزلة الأعلى، فإن تساوت ننتقل إلى التي بعدها، وفتحة الرمز نحو الأكبر.

❁ ❁ ❁

بعد السباق أعلن المذيع: «قطع الجمل الفائز ٣٧٨٢ مترًا». سأل خالد:

هل نقول للناس «تقريبًا ٣٧٨٠»؟

قال الجد:

هذا **التقريب**: نغيّر العدد إلى عدد قريب منه أسهل في الاستخدام. لنقرّب إلى **أقرب عشرة** ننظر إلى رقم **الآحاد**. العدد ٣٧٨٢ يقع على خط الأعداد بين ٣٧٨٠ و ٣٧٩٠، والآحاد ٢.

القاعدة: إذا كان الرقم الذي ننظر إليه أقل من ٥ نقرّب إلى الأصغر ⬇️، وإذا كان ٥ أو أكثر نقرّب إلى الأكبر ⬆️.

إذن ٢ أقل من ٥، فالعدد أقرب إلى **٣٧٨٠**.

قرّبت مريم العدد ١٥٦ إلى أقرب عشرة: الآحاد ٦، فقرّبته إلى أعلى: **١٦٠**. وقرّب سالم ٨٨٥: الآحاد ٥، والرقم ٥ يقرّب دائمًا إلى الأعلى: **٨٩٠**.

❁ ❁ ❁

ثم قال الجد:

وكان عدد الزوار ٧٢٢٥. قرّباه إلى **أقرب مائة**.

لأقرب مائة ننظر إلى رقم **العشرات**: ٢، وهو أقل من ٥، فنقرّب إلى **٧٢٠٠**.

وفي النهاية سألهما الجد عن ١٠٤٩ لأقرب مائة. قال خالد بسرعة: «الآحاد ٩ فنرفع!» فقالت مريم:

انتبه! عند التقريب لأقرب مائة **لا ننظر إلى الآحاد**، بل إلى العشرات: ٤، إذن ١٠٤٩ ← **١٠٠٠**.

وفي طريق العودة لعب الثلاثة لعبة العدّ: **تصاعديًا** بالمئات من ٢٣٠٠: ٢٤٠٠، ٢٥٠٠... و**تنازليًا** بالآلاف من ٩٥٠٠: ٨٥٠٠، ٧٥٠٠... وقدّروا مكان العدد ٥٠٠٠ على **خط أعداد فارغ** من ٠ إلى ١٠٠٠٠ فوضعوه في المنتصف تمامًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقريب
تغيير العدد إلى عدد قريب منه أسهل في الاستخدام

أقرب عشرة
ننظر إلى رقم الآحاد

أقرب مائة
ننظر إلى رقم العشرات

>
أصغر من: ٥٠٠٥ > ٥٥٠٥

<
أكبر من: ٥٥٠٥ < ٥٠٠٥

تصاعديًا
من الأصغر إلى الأكبر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقارن الأعداد بدءًا من المنزلة الأعلى، فإن تساوت ننتقل للتالية
- ✔ رتّبنا ١٠٦٠، ١٠٦٦، ١٦٠٦، ١٦٦٠، ١٦٦٦ تصاعديًا
- ✔ العدد ذو الأرقام الأكثر أكبر: ٩٨٠٩ > ٩٨٩
- ✔ فتحة رمز المقارنة نحو العدد الأكبر
- ✔ التقريب: أقل من ٥ للأصغر، و٥ أو أكثر للأكبر
- ✔ لأقرب عشرة ننظر للآحاد: ٣٧٨٢ ← ٣٧٨٠، ٨٨٥ ← ٨٩٠
- ✔ لأقرب مائة ننظر للعشرات: ٧٢٢٥ ← ٧٢٠٠، ١٠٤٩ ← ١٠٠٠
- ✔ نعد تصاعديًا وتنازليًا ونقدّر مواضع الأعداد على خط فارغ

🤔 أسئلة صغيرة

١. قرّب ٧٢٢٥ إلى أقرب مائة

الإجابة: ٧٢٠٠

٢. ضع > أو <: ١٠٠١ ... ٩٨٩

الإجابة: ١٠٠١ > ٩٨٩

٣. قرّب ١٥٦ إلى أقرب عشرة

الإجابة: ١٦٠

٤. إلى أي رقم ننظر عند التقريب لأقرب مائة؟

الإجابة: رقم العشرات

الدرس ١-٣ · الضرب في ١٠ و ١٠٠ والقسمة عليهما

مصعد المنازل السحري

خيال الوحدة ١ أ: الأعداد ونظام الأعداد (١)

👥 مريم والعدد «سبعة وستون»

في حلم مريم، رأت برجًا عاليًا اسمه «برج المنازل». في كل طابق غرفة: الآحاد في الأسفل، فوقها العشرات، ثم المئات، ثم الآلاف. وكان العدد ٦٧ يسكن في طابقي العشرات والآحاد: الرقم ٦ في غرفة العشرات، والرقم ٧ في غرفة الآحاد.

جاء البوّاب يحمل لافتة مكتوبًا عليها **× ١٠** وقال:

> من يدخل مصعد «× ١٠» يكبر عشر مرات!

❁ ❁ ❁

دخل ٦٧ المصعد. فانتقل **كل رقم منزلة واحدة** إلى الأعلى (إلى اليسار في جدولنا): صار ٦ في المئات، و٧ في العشرات، وبقيت غرفة الآحاد فارغة، فأسرع **الصفر** ليجلس فيها. خرج العدد وهو يقول: «أنا الآن **٦٧٠**!»

قالت مريم:

> إذن الضرب في ١٠ ليس «إضافة صفر» فقط؛ بل **انتقال الأرقام منزلة**، ثم يحفظ الصفر مكان الآحاد.

ثم جاء العدد ٣٠٧ وقال:

> أريد أن أصبح ٣٠٧٠. أي مصعد أركب؟

> ٣٠٧ × ؟ = ٣٠٧٠. كل رقم انتقل منزلة واحدة؛ إذن مصعد **× ١٠**.

❁ ❁ ❁

وفي الطابق الأعلى مصعد ذهبي مكتوب عليه **× ١٠٠**. قال البوّاب:

> هذا ينقل كل رقم **منزلتين** إلى اليسار، فيكبر العدد ١٠٠ مرة. وهو يساوي ركوب مصعد × ١٠ مرتين: × ١٠ ثم × ١٠ = × ١٠٠.

ركبه العدد ٥٤ فصار **٥٤٠٠**.

ولكل مصعد صاعد مصعد نازل! مصعد ÷ ١٠ ينقل الأرقام منزلة إلى اليمين، فيصغر العدد، ومصعد ÷ ١٠٠ ينقلها منزلتين. نزل ٥٤٠٠ في مصعد ÷ ١٠٠ فعاد ٥٤.

💡 الضرب في ١٠ أو ١٠٠ والقسمة عليهما **عمليتان معكوستان**: كل جملة ضرب تعطينا جملة قسمة: ٥٤ × ١٠٠ = ٥٤٠٠ ← ٥٤٠٠ ÷ ١٠٠ = ٥٤.

❁ ❁ ❁

في غرفة الحارس وجدت مريم مسطرة عليها لافتة:

١٠ ملم = ١ سم · ١٠٠ سم = ١ م

قال الحارس:

نحوّل الوحدات بالمصاعد نفسها: ٣ أمتار × ١٠٠ = ٣٠٠ سم، و ٧٠ ملم ÷ ١٠ = ٧ سم.

❁ ❁ ❁

استيقظت مريم على صوت أختها الصغرى عائشة:

علبة طعام عصفوري فيها **٥٠٠ غرام**، وأطعمه **١٠ غرامات** كل يوم. كم يومًا تكفي العلبة؟

فكّرت مريم: «المطلوب: كم مرة تتكرر ١٠ في ٥٠٠؟ إذن نقسم.» ثم رسمت جدولًا صغيرًا:

٥٠٠ ÷ ١٠: ننقل الأرقام منزلة إلى اليمين = **٥٠ يومًا**.

التحقق بالضرب: ٥٠ × ١٠ = ٥٠٠ ✔

قالت عائشة فرحة:

خمسون يومًا! وأنتِ كيف عرفتِ بهذه السرعة؟

ركبت المصعد النازل!

ثم تحققت من مسألة في واجبها: ٤٧٠٠ ÷ ١٠ = ٤٧٠، لأن ٤٧٠ × ١٠ = ٤٧٠٠.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

× ١٠
كل رقم ينتقل منزلة واحدة إلى اليسار فيكبر العدد ١٠ مرات

× ١٠٠
كل رقم ينتقل منزلتين إلى اليسار فيكبر ١٠٠ مرة

÷ ١٠ و÷ ١٠٠
الأرقام تنتقل إلى اليمين منزلة أو منزلتين

عمليتان معكوستان
الضرب في ١٠ تعكسه القسمة على ١٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند الضرب في ١٠ ينتقل كل رقم منزلة إلى اليسار ونضع صفرًا في الآحاد: ٦٧ × ١٠ = ٦٧٠
- ✔ عند الضرب في ١٠٠ ينتقل كل رقم منزلتين: ٥٤ × ١٠٠ = ٥٤٠٠
- ✔ × ١٠ ثم × ١٠ = × ١٠٠
- ✔ القسمة على ١٠ أو ١٠٠ تنقل الأرقام يمينًا فيصغر العدد
- ✔ الضرب والقسمة على ١٠ و١٠٠ معكوسان، وكل جملة ضرب تعطي جملة قسمة
- ✔ ١٠ ملم = ١ سم، و١٠٠ سم = ١ م
- ✔ نستخدم الجداول لحل المسائل ونتحقق من القسمة بالضرب

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٦٧ × ١٠ = ؟

الإجابة: ٦٧٠

٢. ٥٤٠٠ ÷ ؟ = ٥٤

الإجابة: ١٠٠

٣. أكمل: ٣٠٧ × ؟ = ٣٠٧٠

الإجابة: ١٠

٤. كم يومًا تكفي ٥٠٠ غرام إذا أكل العصفور ١٠ غرامات يوميًا؟

الإجابة: ٥٠ يومًا

الدرس ٢-١ · الجمع (١)

بائع الرطب الذكي

قصة من السوق الوحدة ١ أ: الجمع والطرح (١)

👥 سالم يساعد جدّه في دكان الرطب

كان سالم يساعد جدّه في بيع الرطب صباح يوم الجمعة. جاء أول زبون، فطلب ٥ كيلوغرامات من الخلاص، و٨ من الفرض، و٥ من الخنيزي، و٣ من النغال. قال الجد:

اجمع يا سالم: ما **العدد الإجمالي** للكيلوغرامات؟

كاد سالم يجمع الأعداد بالترتيب، لكن جدّه همس:

ابحث أولًا عن **أزواج الأعداد**؛ عددين مجموعهما ١٠ أو ٢٠.

نظر سالم: ٥ + ٥ = ١٠! ثم جمع الباقي: ٨ + ٣ = ١١. ثم ١٠ + ١١ = **٢١** كيلوغرامًا.

💡 ترتيب الأعداد في الجمع لا يغيّر الناتج، فرتّبها بما يسهّل الحساب.

❁ ❁ ❁

جاءت امرأة وقالت:

أريد ٦ صناديق، ثم ١١، ثم ٩، ثم ٤. ما **المجموع**؟

فكّر سالم: ٦ + ٤ = ١٠، و ١١ + ٩ = ٢٠، و ١٠ + ٢٠ = **٣٠**. فابتسمت المرأة وقالت: «ما شاء الله، حاسب سريع!»

❁ ❁ ❁

قبل الظهر سأل الجد:

بعنا اليوم ١٧ كيسًا صغيرًا و٦٨ كيسًا كبيرًا. ما **الكلي**؟

رسم سالم **خط أعداد** على ورقة الحساب، وقال:

أبدأ دائمًا **بالعدد الأكبر**: ٦٨، ثم أقفز بالعشرات: قفزة ١٠ إلى ٧٨، ثم أقفز بالآحاد: ٧ آحاد إلى **٨٥**.

أحسنت. وكيف فكّرت؟

زِد على ٦٨ عشرة ثم سبعة. وأظن ابن عمي خالد سيقول: ٧٠ + ١٥ = ٨٥. سأشرح طريقتي له، فقد يجد طريقة أفضل!

❁ ❁ ❁

في العصر جاء خالد يحمل ورقة:

يا جدي! وجدت سرًّا عجيبًا: خذ **أربعة أعداد متتالية** مثل ١٤، ١٥، ١٦، ١٧. مجموع الأول والأخير ١٤ + ١٧ = ٣١، ومجموع الثاني والثالث ١٥ + ١٦ = ٣١ أيضًا!

قال سالم:

إذن مجموع الأربعة: ٣١ + ٣١ = **٦٢**!

فرح الجد وقال:

هذا التفكير الرياضي الجميل: تضع توقعًا ثم تختبره.

❁ ❁ ❁

في المساء طلب الجد من سالم أن يكتب **قصة لجملة عددية**. فكتب سالم في دفتر الدكان:

زار ٦٣ شخصًا معرض التمور يوم الإثنين، و٥٦ شخصًا يوم الثلاثاء. ما العدد الإجمالي للزوار؟

٦٣ + ٥٦: أبدأ بالأكبر ٦٣، وأقفز ٥ عشرات إلى ١١٣، ثم ٦ آحاد إلى **١١٩** زائرًا.

ثم علّق ورقة صغيرة فوق الميزان، كتب فيها **كلمات الجمع** التي سمعها اليوم: «اجمع، الجمع، زائد، زِد، مجموع، الكلي، الإجمالي»، وتحتها: «إذا سألك أحد: ما العدد الإجمالي؟ ما العدد الكلي من...؟ فاعلم أنه يطلب الجمع.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

كلمات الجمع
اجمع، الجمع، زائد، زِد، مجموع، الكلي، الإجمالي

أسئلة تطلب الجمع
ما العدد الإجمالي؟ ما العدد الكلي من...؟

أزواج الأعداد
عددان مجموعهما ١٠ أو ٢٠ مثل ٤ + ٦ و ١٩ + ١

خط الأعداد
خط نقفز عليه بالعشرات والآحاد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند جمع أكثر من عددين نبحث عن أزواج مجموعها ١٠ أو ٢٠
- ✔ ٥ + ٨ + ٥ + ٣: ٥ + ٥ = ١٠، ٨ + ٣ = ١١، المجموع ٢١
- ✔ ترتيب الأعداد في الجمع لا يغير الناتج
- ✔ على خط الأعداد نبدأ بالأكبر ونقفز بالعشرات ثم الآحاد: ١٧ + ٦٨ = ٨٥
- ✔ في أربعة أعداد متتالية: الأول + الأخير = الثاني + الثالث
- ✔ نكتب قصة لجملة عددية: ٦٣ + ٥٦ = ١١٩
- ✔ نشرح طريقتنا لزملائنا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٦ + ١١ + ٩ + ٤ = ؟

الإجابة: ٣٠

٢. ١٧ + ٦٨ = ؟

الإجابة: ٨٥

٣. اجمع: ١٤ + ١٥ + ١٦ + ١٧

الإجابة: ٦٢

٤. بأي عدد نبدأ على خط الأعداد؟

الإجابة: بالعدد الأكبر

الدرس ٢-٢ · الطرح (١)

ريم وبدر وطرق الطرح الثلاث

حوار ومنافسة الوحدة ١ أ: الجمع والطرح (١)

👥 ريم وبدر، صديقا سالم ومريم في الصف

في حصة الرياضيات قالت المعلمة:

اليوم يوم «سباق الطرح». سنرى من يحل المسألة بأذكى طريقة. وتذكّروا **كلمات الطرح**: اطرح، الطرح، خُذ، ناقص، قلّل، أقل، اترك، **الفرق**. وأسئلة الطرح مثل: كم الباقي؟ كم بقي لدينا؟ بكم يزيد ... عن ...؟ بكم يقل ... من ...؟

❁ ❁ ❁

الجولة الأولى: ٦٢ - ١١

رفعت ريم يدها:

أستخدم **العد تنازليًا**. أبدأ من العدد الأكبر ٦٢، وأرجع بالعشرات: ١٠ إلى ٥٢، ثم بالآحاد: ١ إلى **٥١**.

قالت المعلمة:

هذه «طريقة ريم». وتذكّروا: في الطرح نبدأ دائمًا بالعدد الأكبر.

الجولة الثانية: ٧٧ - ٦٨

بدأت ريم ترجع من ٧٧... فقاطعها بدر:

العددان **متقاربان**! الأسرع أن **أعدّ تصاعديًا** من الأصغر إلى الأكبر: من ٦٨ إلى ٧٠ خطوتان، ومن ٧٠ إلى ٧٧ سبع خطوات. ٢ + ٧ = **٩**. هذا هو **الفرق**!

وهذه «طريقة بدر». حين يكون العددان متقاربين مثل ٦٢ - ٥٨، فالعد تصاعديًا أسرع.

❁ ❁ ❁

الجولة الثالثة: مسألة المدرسة

كتبت المعلمة:

كان عدد طلبة مدرسة ٧٠٢ طالب، **غاب** منهم ٣٩ طالبًا. كم عدد الحاضرين؟

قالت مريم:

كلمة «غاب» تعني طرحًا: ٧٠٢ - ٣٩.

وقال سالم:

أستخدم **المضاعف القريب**: ٣٩ قريب من ٤٠. ٧٠٢ - ٤٠ = ٦٦٢. لكني طرحت واحدًا زيادة، فأضيفه: ٦٦٢ + ١ = **٦٦٣** طالبًا.

ممتاز! والتحقق؟

بالجمع: ٦٦٣ + ٣٩ = ٧٠٢ ✔

💡 نطرح مضاعف العشرة الأقرب ثم نعدّل، ونتحقق من الطرح بالجمع.

وقالت ريم:

والفكرة نفسها تنفع في الجمع: ٣٤٥ + ١٩: أجمع ٢٠ فيصير ٣٦٥، ثم أطرح ١ فيصير **٣٦٤**.

❁ ❁ ❁

الجولة الرابعة: حقائق صغيرة لأعداد كبيرة

كتبت المعلمة: ٩٠٠ - ٤٠٠. قال بدر فورًا:

٥٠٠! لأنني أعرف أن ٩ - ٤ = ٥، إذن ٩٠ - ٤٠ = ٥٠، و ٩٠٠ - ٤٠٠ = ٥٠٠.

❁ ❁ ❁

الجولة الأخيرة: ألّف مسألة

طلبت المعلمة من كل فريق أن **يؤلف مسألة** تطابق العملية ٦٢ - ٥٨. فكتبت ريم:

عند جدّي ٦٢ نخلة، باع منها ٥٨ فسيلة... بكم يزيد ما عنده عما باعه؟

وحلّها بدر بالعد تصاعديًا: من ٥٨ إلى ٦٠ اثنتان، ومن ٦٠ إلى ٦٢ اثنتان: ٤.

ثم قالت ريم:

> أتوقع أن الطرح بطريقتي أسرع دائمًا!

فقالت المعلمة:

> ضعي **توقعك** واختبريه في المسائل كلها، ثم أخبرينا.

وبعد خمس مسائل اكتشفت ريم أن الطريقة الأسرع تعتمد على الأعداد نفسها، فضحكت وصافحت بدر.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

كلمات الطرح
اطرح، الطرح، خُذ، ناقص، قلّل، أقل، اترك، الفرق

أسئلة تطلب الطرح
كم الباقي؟ كم بقي؟ بكم يزيد ... عن ...؟ بكم يقل ... من ...؟

الفرق
ناتج طرح عددين

العد تنازليًا
نرجع من الأكبر بالعشرات ثم الآحاد

العد تصاعديًا
نعد من الأصغر إلى الأكبر لنجد الفرق

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طريقة ريم: نبدأ من الأكبر ونرجع بالعشرات ثم الآحاد: ٦٢ - ١١ = ٥١
- ✔ طريقة بدر: للعددين المتقاربين نعد تصاعديًا: ٧٧ - ٦٨ = ٩
- ✔ المضاعف القريب: ٧٠٢ - ٣٩ = ٧٠٢ - ٤٠ + ١ = ٦٦٣
- ✔ ٣٤٥ + ١٩ = ٣٤٥ + ٢٠ - ١ = ٣٦٤
- ✔ من ٩ - ٤ = ٥ نعرف ٩٠ - ٤٠ = ٥٠ و ٩٠٠ - ٤٠٠ = ٥٠٠
- ✔ نتحقق بالجمع: ٦٦٣ + ٣٩ = ٧٠٢
- ✔ نؤلف مسألة تطابق العملية ونشرح طريقتنا ونختبر توقعاتنا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٦٢ - ١١ = ؟

الإجابة: ٥١

٢. ٧٧ - ٦٨ = ؟

الإجابة: ٩

٣. ٣٤٥ + ١٩ = ؟

الإجابة: ٣٦٤

٤. كيف نتحقق من الطرح؟

الإجابة: بالجمع



الدرس ٢-٣ · التجزئة بهدف الجمع والطرح

سفينة البغلة إلى خصب

رحلة بحرية الوحدة ١ أ: الجمع والطرح (١)

👥 سالم ومريم مع خالهم القبطان حمد

أبحرت سفينة الخال حمد من مسقط في **رحلة بحرية** نحو خصب، والمسافة **٦٥٧ كم**. بعد يومين قال الخال:

قطعنا حتى الآن **٢٣٩ كم**. من يحسب **المسافة المتبقية** يمسك الدفة ساعة كاملة!

❁ ❁ ❁

قالت مريم:

قبل أن أحسب، **أقدّر**: ٦٥٧ قريب من ٦٦٠، و ٢٣٩ قريب من ٢٤٠. ٦٦٠ - ٢٤٠ = ٤٢٠ تقريبًا.

ثم بدأت **التجزئة**: ٢٣٩ = ٢٠٠ + ٣٠ + ٩. وكادت تجزّئ ٦٥٧ إلى ٦٠٠ + ٥٠ + ٧، ثم توقفت:

آحاد ٦٥٧ هي ٧، و ٧ أقل من ٩! لا تكفي الآحاد.

قال الخال:

إذن **أعيدي التجزئة**: خذي عشرة من منزلة العشرات وأعطيها للآحاد.

٦٥٧ = ٦٠٠ + ٤٠ + ١٧.

ثم طرحت كل منزلة من مثيلتها:

١٧ - ٩ = ٨

٤٠ - ٣٠ = ١٠

٦٠٠ - ٢٠٠ = ٤٠٠

٤٠٠ + ١٠ + ٨ = **٤١٨ كم**

وهي قريبة من تقديري ٤٢٠ ✔ إذن الإجابة **معقولة**.

💡 إذا لم تكفِ الآحاد أو العشرات، نعيد تجزئة العدد الأكبر، ونقارن الناتج بالتقدير.

أمسكت مريم الدفة، والبحر أزرق هادئ.

❁ ❁ ❁

في المساء جاء دور سالم. قال الخال:

في المخزن ٤٨٢ علبة ماء، وأحضرنا من الميناء ٢١٣ علبة. كم أصبح عندنا؟

جزّأ سالم العددين، وجمع **الآحاد مع الآحاد، والعشرات مع العشرات، والمئات مع المئات**:

٤٠٠ + ٢٠٠ = ٦٠٠ ، ٨٠ + ١٠ = ٩٠ ، ٢ + ٣ = ٥

٦٠٠ + ٩٠ + ٥ = **٦٩٥** علبة.

وقدّرتُ أولًا: ٥٠٠ + ٢٠٠ = ٧٠٠ تقريبًا، والجواب قريب.

❁ ❁ ❁

في اليوم الثالث صار عند البحّارة ٧١٦ سمكة مجففة، أكلوا منها ٢٤٦. حسب سالم:

أعيد تجزئة ٧١٦: الآحاد ٦ أقل من ٦؟ لا، تساويها، فتكفي. لكن العشرات ١٠ أقل من ٤٠،

فآخذ مئة: ٧١٦ = ٦٠٠ + ١١٠ + ٦.

٦ - ٦ = ٠ ، ١١٠ - ٤٠ = ٧٠ ، ٦٠٠ - ٢٠٠ = ٤٠٠

٤٠٠ + ٧٠ + ٠ = **٤٧٠** سمكة.

قال الخال:

وكيف تتأكد؟

بـ**العملية العكسية**: الجمع معكوس الطرح: ٤٧٠ + ٢٤٦ = ٧١٦ ✔

❁ ❁ ❁

وصلت السفينة إلى خصب. وفي السوق اشترت مريم **٣٥٠ خرزة** لتصنع عقدًا لأمها، فاستخدمت ١٢٤ خرزة. حسبت بسرعة:

الآحاد ٠ لا تكفي لطرح ٤، فأعيد التجزئة: ٣٥٠ = ٣٠٠ + ٤٠ + ١٠

١٠ - ٤ = ٦ ، ٤٠ - ٢٠ = ٢٠ ، ٣٠٠ - ١٠٠ = ٢٠٠

بقي ٢٠٠ + ٢٠ + ٦ = **٢٢٦** خرزة.

قال الخال ضاحكًا:

> بقي لديك ما يكفي لعقد ثانٍ لجدتك!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التجزئة
تفكيك العدد إلى أجزاء: ٦٠٨ = ٦٠٠ + ٨

إعادة التجزئة
تجزئة العدد بطريقة أخرى لتسهيل الطرح: ٦٢٣ = ٥٠٠ + ١١٠ + ١٣

التقدير
إيجاد ناتج تقريبي قبل الحساب

العملية العكسية
الجمع يعكس الطرح فنتحقق به

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الجمع نجزّئ العددين ونجمع كل منزلة مع مثيلتها: ٤٨٢ + ٢١٣ = ٦٩٥
- ✔ في الطرح إذا لم تكفِ الآحاد أو العشرات نعيد تجزئة العدد الأكبر
- ✔ ٦٥٧ - ٢٣٩: ٦٥٧ = ٦٠٠ + ٤٠ + ١٧ فالناتج ٤١٨
- ✔ ٧١٦ - ٢٤٦ = ٤٧٠
- ✔ نقدّر أولًا بالتقريب لنحكم على معقولية الإجابة
- ✔ نتحقق من الطرح بالجمع
- ✔ ٣٥٠ - ١٢٤ = ٢٢٦

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤٨٢ + ٢١٣ = ؟

الإجابة: ٦٩٥

٢. ٧١٦ - ٢٤٦ = ؟

الإجابة: ٤٧٠

٣. اشتريت ٣٥٠ خرزة واستخدمت ١٢٤. كم بقي؟

الإجابة: ٢٢٦ خرزة

٤. لماذا نقدّر قبل الحساب؟

الإجابة: لنعرف إن كانت الإجابة معقولة

الدرس ٣-١ · تعلّم حقائق الضرب واستخداماتها



حديقة الأنماط

مغامرة الوحدة ١ أ: الضرب والقسمة (١)

👥 مريم وصديقتها آلاء في يوم السوق المدرسي

أقامت المدرسة سوقًا خيريًا. وقفت مريم وصديقتها آلاء عند ركن الفواكه. جاءت معلمتهم وقالت:

اشتريت **٣ مجموعات** من الموز، في كل مجموعة **٦ حبات**. كم حبة اشتريت؟

قالت مريم:

مجموعات متساوية، إذن نستخدم الضرب: ٣ × ٦. من جدول × ٣: ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥، ١٨. إذن **١٨ حبة**.

وكيف تتحققين؟

بالقسمة: ١٨ ÷ ٣ = ٦. لأن الضرب والقسمة **معكوسان**؛ مثل ٧ × ٥ = ٣٥ ← ٣٥ ÷ ٥ = ٧.

💡 كل حقيقة ضرب تعطي حقيقتي قسمة.

❁ ❁ ❁

في موقف السيارات رأت آلاء **٣ صفوف** في كل صف **٥ سيارات**. قالت:

أستطيع كتابتها بثلاث طرق: ٣ × ٥، أو ٥ × ٣، أو ٥ + ٥ + ٥. والناتج ١٥ دائمًا.

❁ ❁ ❁

جلست الفتاتان عند طاولة الأرقام. على الطاولة أعداد: ١٢٠، ٧٣٥، ٤٤، ٩٠٠. قالت المعلمة:

أيها من **مضاعفات** ٥ و ١٠ و ١٠٠؟ والمضاعفات أعداد تقبل القسمة على عدد ما فنحصل على عدد كامل.

قالت مريم:

لكل مضاعفات **علامة**:

مضاعفات ٢ أعداد **زوجية**.

مضاعفات ٥ تنتهي بـ **٠ أو ٥**.

مضاعفات ١٠ تنتهي بـ **٠**.

ومضاعفات ١٠٠ تنتهي بصفرين.

فالعدد **٧٣٥** من مضاعفات ٥ لأنه ينتهي بـ ٥، و١٢٠ من مضاعفات ٥ و١٠، و٩٠٠ من مضاعفات ٥ و١٠ و١٠٠.

قالت آلاء:

لاحظت أن **مضاعفات ١٠ هي أيضًا مضاعفات ٢ و ٥**!

❁ ❁ ❁

قالت المعلمة:

سؤال صعب: ما أصغر عدد أكبر من ١٠ من مضاعفات ٢ و ٣ معًا؟

كتبت مريم: مضاعفات ٢: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، **١٢**... ومضاعفات ٣: ٣، ٦، ٩، **١٢**... إذن **١٢**.

وتذكّرت آلاء أن المضاعفات تبدأ من العدد نفسه: ٥، ١٠، ١٥... وليس من الصفر.

ثم سألت المعلمة:

٥ × ؟ = ٤٥

٩!

❁ ❁ ❁

قالت آلاء:

أنا أنسى جدول × ٨ دائمًا!

ضحكت مريم:

هناك **طرق للتذكّر**: العدّ، أو تكرار الجمع. وجدول × ٢ يعطيك جدول × ٤ إذا ضاعفته، وجدول × ٤ يعطيك جدول × ٨. مثلًا: ٣ × ٢ = ٦، ضعفها ٣ × ٤ = ١٢، ضعفها ٣ × ٨ = ٢٤.

❁ ❁ ❁

عند ركن الألعاب كان عمر يصنع **مثلثات من العيدان**: المثلث الأول ٣ عيدان، والنمط الثاني مثلثان = ٦ عيدان، والثالث ٩. قالت آلاء:

> **القاعدة**: رقم النمط × ٣. فالنمط العاشر يحتاج ٣٠ عودًا!

وعند ركن الكتب اشترى عمر ٤ كتب بـ ٤٠ ريالًا، فكل كتاب بـ ١٠. واشترت آلاء ٦ كتب بـ ٥٤ ريالًا، فكل كتاب بـ ٩ (لأن ٦ × ٩ = ٥٤). قالت آلاء:

> دفعتُ أقل في الكتاب الواحد!

فقالت المعلمة: «آلاء على صواب.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضاعفات
أعداد تقبل القسمة على عدد ما فنحصل على عدد كامل

مضاعفات العدد ٥
٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ... تنتهي بـ ٠ أو ٥

مضاعفات ٢ و٣
٢، ٤، ٦، ٨، ٣٠، ٦، ٩، ١٢

المعكوس
الضرب والقسمة معكوسان: ٧ × ٥ = ٣٥ ← ٣٥ ÷ ٥ = ٧

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مضاعفات ٢ زوجية، ومضاعفات ٥ تنتهي بـ ٠ أو ٥، ومضاعفات ١٠ تنتهي بـ ٠
- ✔ مضاعفات ١٠ هي أيضًا مضاعفات ٢ و٥
- ✔ المضاعفات تبدأ من العدد نفسه
- ✔ نتذكر الحقائق بالعد أو الجمع المتكرر، و٢× يعطي ٤، و٤× يعطي ٨
- ✔ كل حقيقة ضرب تعطي حقيقتي قسمة
- ✔ ٣ صفوف × ٥ = ٣ × ٥ = ٥ + ٥ + ٥
- ✔ ٣ مجموعات × ٦ = ١٨
- ✔ نمط العيدان: رقم النمط × ٣

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٥ × ؟ = ٤٥

الإجابة: ٩

٢. هل ٧٣٥ من مضاعفات ٥؟ لماذا؟

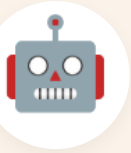
الإجابة: نعم، لأنه ينتهي بـ ٥

٣. ما أصغر عدد أكبر من ١٠ من مضاعفات ٢ و ٣ معًا؟

الإجابة: ١٢

٤. كم حبة في ٣ مجموعات في كل منها ٦؟

الإجابة: ١٨



الدرس ٣-٢ · استخدام المضاعفات

آلة الضعف العجيبة

خيال علمي الوحدة ١ أ: الضرب والقسمة (١)

👥 سالم وروبوته الصغير «ضِعفون»

صنع سالم في نادي الابتكار روبوتًا صغيرًا سمّاه «ضِعفون». على صدره زر أحمر مكتوب عليه «**الضِّعف**». كلما أعطيته عددًا أعاده **أكبر بمرتين**؛ أي ضربه × ٢.

قال خالد مازحًا:

أعطه ٣٧!

فكّر ضعفون بصوت معدني:

ضعف ٣٧: **أجزّئ** إلى عشرات وآحاد: ٣٠ و ٧. **أضاعف** كل جزء: ٦٠ و ١٤. **أجمع**: **٧٤**.

💡 لإيجاد ضعف عدد من رقمين: جزّئه إلى عشرات وآحاد، وضاعف كل جزء، ثم اجمع.

❁ ❁ ❁

قالت مريم:

والآن ٧٩!

٧٩ = ٧٠ + ٩. ٧٠ × ٢ = ١٤٠، و ٩ × ٢ = ١٨. ١٤٠ + ١٨ = **١٥٨**.

وضعف ٧٩٠؟

سهل! إذا عرفت ضعف ٧٩ عرفت ضعف ٧٩٠؛ إنه عشرة أضعاف: **١٥٨٠**. وضعف ٣٧٠ هو ٧٤٠، وضعف ٣٧٠٠ هو ٧٤٠٠.

ثم أعطاه سالم ٤٨: ٤٠ + ٨، ضعفاهما ٨٠ و ١٦، المجموع **٩٦**.

❁ ❁ ❁

ضغطت مريم زرًا أزرق مكتوبًا عليه «**النصف**». قال ضعفون:

النصف **عكس الضعف**؛ أقسم العدد ÷ ٢. نصف ١٥٨ = ٧٩. وهكذا **أتحقق** من الضعف بالنصف!

سأل خالد:

ضاعفت عددًا سرًّا فكانت الإجابة ١٦. ما عددي؟

نصف ١٦ = **٨**.

❁ ❁ ❁

ثم شغّل سالم برنامج **المتسلسلات**:

قاعدة الضعف: ٣، ٦، ١٢، ٢٤، ٤٨...

قاعدة النصف: ٣٢، ١٦، ٨، ٤، ٢...

وسألت مريم: «أكمل: ٤، ٨، ١٦، ...، ...»، فأجاب ضعفون: **٣٢، ٦٤**.

وأضاف خالد زرًا ثالثًا: «اطرح ١». أدخل ٥ في الضعف فصار ١٠، ثم في «اطرح ١» فصار **٩**. قال سالم:

انتبه يا خالد! الضعف يعني **الضرب في ٢**، وليس إضافة ٢.

❁ ❁ ❁

قال المعلم وهو يراقبهم:

وضعفون يعرف سرّ **جداول الضرب بالمضاعفة**: ضاعف جدول × ٢ لتحصل على × ٤، وضاعفه لتحصل على × ٨. وبالمثل: × ٣ ← × ٦ ← × ١٢.

ثم طلب من ضعفون أن يضرب **مضاعف العشرة في رقم**: ٤٠ × ٣ = ٤ × ٣ × ١٠ = **١٢٠**.

❁ ❁ ❁

في النهاية رسمت مريم نقاطًا على شكل مثلثات: ١ نقطة، ثم ٣، ثم ٦، ثم ١٠. قال المعلم:

هذه **الأعداد المثلثية**؛ أعداد يمكن تمثيلها بنقاط أو مربعات على شكل مثلث. وإذا ضاعفت عددًا مثلثيًا يمكنك صنع **مستطيل**!

ضاعفت مريم ١٠ فصار ٢٠، ورتّبت ٢٠ نقطة في مستطيل **٤ × ٥**. قالت مندهشة:

والعرض والطول **متتاليان**: ٤ و ٥! وضعف ٦ = ١٢ = ٣ × ٤!

صفّق ضعفون بيديه المعدنيتين: «بيب بيب... ضعف الفرحة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضِّعف
أكبر بمرتين (نضرب العدد × ٢)

النصف
عكس الضعف (نقسم العدد ÷ ٢)

العدد المثلثي
عدد يمثَّل بنقاط على شكل مثلث: ١، ٣، ٦، ١٠

متسلسلة
أعداد تتبع قاعدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ضعف عدد من رقمين: نجزّئ ونضاعف كل جزء ونجمع: ضعف ٧٩ = ١٤٠ + ١٨ = ١٥٨
- ✔ إذا عرفت ضعف ٣٧ (٧٤) عرفت ضعف ٣٧٠ (٧٤٠) و٣٧٠٠ (٧٤٠٠)
- ✔ النصف عكس الضعف ونتحقق به: نصف ١٥٨ = ٧٩
- ✔ الضعف ضرب في ٢ وليس إضافة ٢
- ✔ متسلسلة الضعف ٣، ٦، ١٢، ٢٤، ٤٨ والنصف ٣٢، ١٦، ٨، ٤، ٢
- ✔ ١٢ × ← ٦ × ← ٣ ×، و٨ × ← ٤ × ← ٢ ×
- ✔ ٤٠ × ٣ = ١٢٠
- ✔ ضعف العدد المثلثي يصنع مستطيلًا طوله وعرضه متتاليان: ضعف ١٠ = ٤ × ٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما ضعف ٤٨؟

الإجابة: ٩٦

٢. أكمل: ٤، ٨، ١٦، ...، ...

الإجابة: ٣٢، ٦٤

٣. ضاعف أحمد عدده فكانت الإجابة ١٦. ما عدده؟

الإجابة: ٨

٤. ما ضعف ٧٩٠؟

الإجابة: ١٥٨٠

الدرس ٣-٣ · ضرب عدد مكوّن من رقمين في رقم واحد

أقلام فاطمة وشبكة عبد الله

قصة مدرسية الوحدة ١ أ: الضرب والقسمة (١)

👥 فاطمة وعبد الله ومريم

تُباع أقلام الرصاص في مكتبة المدرسة في **رزم**، في كل رزمة ٥ أقلام، وثمن الرزمة **٩٥ بيسة**. اشترت فاطمة **٤ رزم** لأخواتها. سألتها البائعة:

كم عليك أن تدفعي؟

وقفت فاطمة تفكر، فجاءت مريم لتساعدها.

❁ ❁ ❁

قالت مريم:

المطلوب ٩٥ × ٤. أولًا **أقدّر**: أقرّب ٩٥ لأقرب عشرة فيصير ١٠٠، و ١٠٠ × ٤ = ٤٠٠. إذن الجواب قريب من ٤٠٠.

ثم رسمت **طريقة الشبكة**:

الشبكة: في الأعلى ٩٠ و ٥، وعلى الجانب ٤.

الخانة الأولى: ٩٠ × ٤ = ٣٦٠ · الخانة الثانية: ٥ × ٤ = ٢٠

جزّأت ٩٥ إلى ٩٠ و ٥، وضربت كل جزء في ٤: ٩٠ × ٤ = ٣٦٠، و ٥ × ٤ = ٢٠. ثم أجمع النواتج: ٣٦٠ + ٢٠ = **٣٨٠ بيسة**، قريبة من التقدير ✔

💡 طريقة الشبكة قائمة على التجزئة: جزّئ العدد، واضرب كل جزء، ثم اجمع النواتج.

سألت فاطمة:

وكيف عرفتِ أن ٩٠ × ٤ = ٣٦٠؟

مضاعف العشرة في رقم: ٩٠ × ٤ = ٩ × ١٠ × ٤ = ٣٦ × ١٠ = ٣٦٠. ومثلها ٢٠ × ٤ = ٢ × ١٠ × ٤ = ٨ × ١٠ = ٨٠.

❁ ❁ ❁

في الصف قال المعلم:

لكل منكم طريقته. لنرَ **طريقة عبد الله**.

كتب عبد الله على السبورة **طريقة التجزئة**:

٢٣ × ٥ = (٢٠ + ٣) × ٥ = (٢٠ × ٥) + (٣ × ٥) = ١٠٠ + ١٥ = **١١٥**

ثم رسمت فاطمة **الجمع المتكرر** على خط الأعداد:

٢٣ × ٤ تعني ٤ قفزات طول كل منها ٢٣: ٢٣، ٤٦، ٦٩، **٩٢**. أي ٢٣ + ٢٣ + ٢٣ + ٢٣.

قال المعلم:

وتذكّروا أن **ترتيب الضرب لا يغيّر الناتج**: ٤ × ٢٣ = ٢٣ × ٤.

❁ ❁ ❁

ثم قال المعلم:

احذروا هذا الخطأ!

وكتب: ٢٧ × ٤ = ٨ + ٢٨ = ٣٦ ✘

قال عبد الله:

نسي ضرب العشرات! ٢٧ × ٤ ليست ٢ × ٤ = ٨، بل **٢٠ × ٤ = ٨٠**. إذن ٨٠ + ٢٨ = **١٠٨**.

❁ ❁ ❁

جاءت تحديات سريعة:

٤٢ × ٣ = ١٢٠ + ٦ = **١٢٦**

٣٧ × ٤ = ١٢٠ + ٢٨ = **١٤٨**

٩٣ × ٤ = ٣٦٠ + ١٢ = **٣٧٢**

ثم قال المعلم:

باستخدام الأرقام ٢ و ٣ و ٤، كوّن عددًا من رقمين واضربه في الرقم الباقي لتحصل على **أكبر ناتج**.

جرّبت مريم ٤٣ × ٢ = ٨٦، و ٤٢ × ٣ = ١٢٦، ثم ٣٢ × ٤ = **١٢٨**. فكان الأكبر.

❁ ❁ ❁

وفي آخر الحصة طلب المعلم أن **يؤلف** كل طالب **مسألة** تطابق ١٢ × ٦. كتبت فاطمة:

> في سوق الجمعة باع جدي ٦ صناديق، في كل صندوق ١٢ حبة رمان. كم حبة باع؟
>
> ١٠ × ٦ = ٢٠٦٠ × ٦ = ٠١٢ المجموع **٧٢** حبة.

دفعت فاطمة ٣٨٠ بيسة للبائعة، وخرجت ومعها أقلامها العشرون وابتسامة كبيرة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

طريقة الشبكة
طريقة ضرب نستخدم فيها شبكة قائمة على التجزئة

طريقة التجزئة
نجزّئ العدد إلى عشرات وآحاد ونضرب كل جزء

الجمع المتكرر
جمع العدد نفسه عدة مرات: ٢٣ × ٤ = ٢٣ + ٢٣ + ٢٣ + ٢٣

رزمة
مجموعة أشياء مربوطة معًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقدّر أولًا بتقريب العدد لأقرب عشرة: ٩٥ × ٤ ≈ ١٠٠ × ٤ = ٤٠٠
- ✔ بالشبكة: ٩٥ × ٤ = ٣٦٠ + ٢٠ = ٣٨٠
- ✔ بالتجزئة: ٢٣ × ٥ = (٢٠ + ٣) × ٥ = ١١٥
- ✔ بالجمع المتكرر: ٢٣ × ٤ = ٩٢
- ✔ مضاعف العشرة في رقم: ٢٠ × ٤ = ٢ × ١٠ × ٤ = ٨٠
- ✔ لا تنس ضرب العشرات: ٢٧ × ٤ = ٨٠ + ٢٨ = ١٠٨
- ✔ ترتيب الضرب لا يغير الناتج
- ✔ أكبر ناتج من ٢، ٣، ٤ هو ٣٢ × ٤ = ١٢٨

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤٢ × ٣ = ؟

الإجابة: ١٢٦

٢. ٣٧ × ٤ = ؟

الإجابة: ١٤٨

٣. أكمل الشبكة: ٩٣ × ٤ = ٣٦٠ + ؟

الإجابة: ١٢، والناتج ٣٧٢

٤. كم أنفقت فاطمة على ٤ رزم بـ ٩٥ بيسة؟

الإجابة: ٣٨٠ بيسة

الدرس ٤-١ · قياس الكتلة



بسكويت الشوفان وميزان البدّة

قصة في المطبخ الوحدة ١ ب: الكتلة

👥 فاطمة وجدّتها في المطبخ

قررت فاطمة أن تصنع **بسكويت الشوفان** لضيوف العيد. فتحت دفتر وصفات جدّتها فقرأت:

زبدة ١٧٥ غم · سكر ١٥٠ غم · شوفان ٧٥ غم · مكسرات ٢٥ غم

سألت:

جدتي، ما «غم»؟

هي **الغرام**، وحدة نقيس بها **كتلة** الأشياء **الخفيفة**. والكتلة هي مقدار ثقل الشيء، ونقيسها **بالميزان**.

❁ ❁ ❁

أشارت فاطمة إلى كيس الأرز الكبير:

وهذا مكتوب عليه «٥ كغم».

هذا **الكيلوغرام**، للأشياء **الثقيلة**: كيس الأرز، والإنسان، والطرد. وكلمة **«كيلو»** تعني **ألفًا**؛ لذلك:

١ كغم = ١٠٠٠ غم

💡 نستخدم الغرام للأشياء الخفيفة كالقلم والورقة والتفاحة، والكيلوغرام للثقيلة ككيس الأرز والإنسان والطرد.

حسبت فاطمة: ٣ كغم = **٣٠٠٠ غم**، و ٥ كغم = ٥٠٠٠ غم.

❁ ❁ ❁

وضعت الجدة وعاء الزبدة على **ميزان** ذي مؤشر، عليه أرقام قليلة: ٠، ٥٠٠، ١٠٠٠. وقالت:

الموازين لا تكتب كل الأرقام. حدّدي أولًا **قيمة كل تدريجة**: بين ٠ و ٥٠٠ خمس تدريجات، إذن كل تدريجة = ٥٠٠ ÷ ٥ = **١٠٠ غم**.

والمؤشر بين التدريجة الأولى والثانية... أي بين ١٠٠ و ٢٠٠، أقرب إلى ٢٠٠. نحتاج ١٧٥ غم تمامًا!

وتذكّري: اقرئي **وحدة الميزان** قبل القراءة؛ غم أم كغم.

❁ ❁ ❁

ثم أرادت فاطمة أن تعرف **الكتلة الكلية** للمقادير. جمعت **الأزواج السهلة**:

١٧٥ + ٢٥ = ٢٠٠

١٥٠ + ٧٥ = ٢٢٥

٢٠٠ + ٢٢٥ = **٤٢٥ غم**

قالت الجدة:

أقل من **نصف كيلوغرام**؛ فنصف الكيلوغرام ٥٠٠ غم.

❁ ❁ ❁

بعد الخَبز أخرج جدّها **ميزانًا ذا كفتين** قديمًا من الدكان، ومعه مكعبات صغيرة، كتلة كل مكعب **٥ غم**. قال:

عندما **تتوازن الكفتان** تكون الكتلتان **متساويتين**.

وضعت فاطمة قطعة بسكويت كتلتها ٢٠ غم في كفة، فاحتاجت **٤ مكعبات** لتتوازن (٤ × ٥ = ٢٠).

سألها جدها:

كم مكعبًا يوازن ١٠٠ غم؟ — **٢٠ مكعبًا**.

و ٥٠٠ غم؟ — **١٠٠ مكعب**.

و ١ كغم؟ — ١٠٠٠ ÷ ٥ = **٢٠٠ مكعب**!

❁ ❁ ❁

أخيرًا وضع الجد ثلاثة أكياس: ١ كغم و ٤٠ غم، و ١٤٠٠ غم، و ٩٥٠ غم. وسأل:

رتّبيها من الأخف إلى الأثقل.

قالت فاطمة:

لا أقارن قبل **التحويل إلى الوحدة نفسها**: ١ كغم و ٤٠ غم = ١٠٤٠ غم. إذن: **٩٥٠ غم، ثم ١٠٤٠ غم، ثم ١٤٠٠ غم**.

وكتبت كل عدد ومعه **وحدته**؛ فالعدد بلا وحدة لا يعني شيئًا في القياس.

قدّمت فاطمة البسكويت للضيوف، وقالت جدّتها: «مقادير موزونة بدقة عالِمة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكتلة
مقدار ثقل الشيء، ونقيسها بالميزان

كيلو
١٠٠٠ وحدة

الكيلوغرام (كغم)
١ كغم = ١٠٠٠ غم

الغرام (غم)
وحدة لقياس الأشياء الخفيفة

التدريجة
علامة صغيرة على الميزان بين الأرقام

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكتلة مقدار ثقل الشيء ونقيسها بالميزان
- ✔ كيلو يعني ألفًا: ١ كغم = ١٠٠٠ غم
- ✔ الغرام للأشياء الخفيفة، والكيلوغرام للثقيلة
- ✔ نحدد قيمة التدريجة: ٥ تدريجات بين ٠ و٥٠٠ = ١٠٠ غم لكل منها
- ✔ مجموع المقادير ١٧٥ + ٢٥ + ١٥٠ + ٧٥ = ٤٢٥ غم
- ✔ في الميزان ذي الكفتين تتوازن الكتل المتساوية: ١ كغم = ٢٠٠ مكعب من ٥ غم
- ✔ نحول إلى الوحدة نفسها قبل المقارنة والترتيب
- ✔ نكتب الوحدة دائمًا مع العدد

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٣ كغم = ؟ غم

الإجابة: ٣٠٠٠ غم

٢. أيهما أثقل: ١ كغم و ٤٠ غم أم ١٤٠٠ غم؟

الإجابة: ١٤٠٠ غم

٣. كم مكعبًا كتلته ٥ غم يوازن ٥٠٠ غم؟

الإجابة: ١٠٠ مكعب

٤. بأي وحدة نقيس كتلة كيس أرز؟

الإجابة: الكيلوغرام

الدرس ٥-١ · قراءة الوقت (١)



ساعة البرج المتأخرة

لغز الوحدة ١ ب: الوقت (١)

👥 سالم ومريم وساعة البرج في قلعة صغيرة

في ساحة القرية برج قديم عليه **ساعة عقارب** كبيرة. ذات صباح سمع سالم ومريم الساعاتي العجوز يقول بحزن:

ساعتي الرقمية الجديدة تعطلت، ولا أعرف كم الوقت الآن. هل تقرآن لي ساعة البرج؟

❁ ❁ ❁

نظر سالم إلى الوجه الكبير وقال:

في الساعة **عقربان**: **العقرب القصير للساعات**، و**العقرب الطويل للدقائق**.

وأضافت مريم:

والوجه عليه ترقيمان: **الترقيم الداخلي** من ١ إلى ١٢ يدل على **الساعات**، و**الترقيم الخارجي** من ٠ إلى ٥٩ يدل على **الدقائق**.

💡 لا تخلط بين العقربين: القصير للساعات، والطويل للدقائق.

كان العقرب القصير **بعد الرقم ٢ بقليل**، والطويل على الرقم **٥**. قال سالم:

العقرب القصير تجاوز ٢ ولم يصل إلى ٣، إذن الساعة **٢**. والعقرب الطويل على ٥، وكل رقم يساوي ٥ دقائق، إذن ٥ × ٥ = **٢٥** دقيقة.

الوقت إذن **٠٢:٢٥**.

لكن... هل هو صباحًا أم مساءً؟ الشمس عالية والمدرسة مغلقة، والساعاتي يغلق دكانه في الظهيرة... إنه **مساءً**!

قال الساعاتي:

صحيح. الساعة تتكرر **مرتين في اليوم**، لذلك نضيف «صباحًا» أو «مساءً». **صباحًا**: من منتصف الليل إلى منتصف النهار. **مساءً**: من منتصف النهار إلى منتصف الليل. و**منتصف النهار** هو الساعة ١٢:٠٠.

❁ ❁ ❁

أصلح الساعاتي **الساعة الرقمية**؛ تلك التي تعرض الوقت بالأرقام مثل ٠٣:١٠. ثم قال:

سأختبركما. اكتبا رقميًا: الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

كتب سالم: «٨:٥٠». فقالت مريم:

الأفضل أن نكتب الساعات والدقائق **برقمين دائمًا**: **٠٨:٥٠ صباحًا**. ومثلها الثالثة وخمس دقائق: ٠٣:٠٥ وليس ٣:٥.

❁ ❁ ❁

ثم حرّك الساعاتي عقرب الساعات حتى صار **في منتصف المسافة** بين ٦ و ٧، وغطّى عقرب الدقائق بيده:

أين عقرب الدقائق؟

فكّرت مريم:

إذا كان عقرب الساعات في **منتصف المسافة** بين رقمين، فقد مضى نصف ساعة؛ إذن عقرب الدقائق يشير إلى **٣٠**. الوقت **٠٦:٣٠**.

رفع يده، فإذا العقرب الطويل على ٦، أي ٣٠ دقيقة تمامًا!

قال الساعاتي:

والآن العقرب الطويل على ٩. كم دقيقة؟

٩ × ٥ = **٤٥ دقيقة**.

وكم دقيقة في الساعة؟

٦٠ دقيقة؛ لذلك يدور العقرب الطويل دورة كاملة في ساعة واحدة.

❁ ❁ ❁

وقبل أن يغادرا قال الساعاتي:

الوقت نفسه يُقرأ **بأكثر من طريقة**: ٠٢:٤٥ يمكن أن نقول: الثانية وخمس وأربعون دقيقة، أو الثالثة إلا ربعًا.

ثم طلب منهما أن **يؤلفا مسألة**. فكتبت مريم:

بدأت الحصة الساعة ٠٩:١٠ صباحًا ومدتها ٤٠ دقيقة، فانتهت ٠٩:٥٠ صباحًا.

دقّت ساعة البرج، فابتسم الساعاتي: «الآن عندي ساعتان صحيحتان، وصديقان يقرآن الوقت!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

صباحًا
من منتصف الليل إلى منتصف النهار

مساءً
من منتصف النهار إلى منتصف الليل

الساعة الرقمية
تعرض الوقت بالأرقام: ٠٣:١٠

ساعة العقارب
عقرب قصير للساعات وعقرب طويل للدقائق

منتصف النهار
الساعة ١٢:٠٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الترقيم الداخلي ١ إلى ١٢ للساعات، والخارجي ٠ إلى ٥٩ للدقائق
- ✔ العقرب القصير للساعات والطويل للدقائق
- ✔ كل رقم على الوجه = ٥ دقائق: العقرب على ٥ = ٢٥ دقيقة، وعلى ٩ = ٤٥ دقيقة
- ✔ عقرب الساعات بعد ٢ بقليل والطويل على ٥ = ٠٢:٢٥
- ✔ إذا كان عقرب الساعات في منتصف المسافة فالدقائق ٣٠
- ✔ نكتب الدقائق برقمين: ٠٣:٠٥
- ✔ نضيف صباحًا أو مساءً لأن الساعة تتكرر مرتين في اليوم
- ✔ الساعة ٦٠ دقيقة، والوقت يُقرأ بأكثر من طريقة

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب رقميًا: الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا

الإجابة: ٠٨:٥٠ صباحًا

٢. كم دقيقة في الساعة؟

الإجابة: ٦٠ دقيقة

٣. عقرب الدقائق على ٩. كم دقيقة؟

الإجابة: ٤٥ دقيقة

٤. أي العقربين للساعات؟

الإجابة: القصير

الدرس ٥-٢ · استخدام الجداول الزمنية



رحلة الحافلة من سمائل إلى عبري

رحلة الوحدة ١ ب: الوقت (١)

👥 مريم وسالم مع والدهما في محطة الحافلات

وصل سالم ومريم مع والدهما إلى محطة الحافلات في سمائل، يريدون زيارة عمّتهم في عبري. على الحائط لوحة كبيرة:

الجدول الزمني للحافلات

الرحلة أ: سمائل ٠٨:٠٠ ص ← نزوى ٠٩:٢٠ ص ← عبري ١١:٠٥ ص

الرحلة ب: سمائل ١٠:٠٠ ص ← نزوى ١١:٢٠ ص ← عبري ٠١:٠٥ م

الرحلة ج: سمائل ١٢:٣٠ م ← نزوى ٠١:٥٠ م ← عبري ٠٣:٣٥ م

قالت مريم:

الجدول الزمني يبيّن أوقات انطلاق الحافلات ووصولها. **كل عمود رحلة، وكل صف محطة** (وقد كتبناها هنا سطرًا لكل رحلة). و«ص» تعني صباحًا، و«م» تعني مساءً.

❁ ❁ ❁

نظر الأب إلى ساعته وقال:

وصلنا الساعة **٠٩:٥٠ ص**. كم ننتظر الرحلة التالية؟

الرحلة أ فاتتنا. الرحلة ب تنطلق ١٠:٠٠ ص. من ٠٩:٥٠ إلى ١٠:٠٠ = **١٠ دقائق** فقط!

لكن الحافلة ب امتلأت، فقرر الأب ركوب **الرحلة ج**. قال سالم:

كم تستغرق من سمائل إلى عبري؟

أمسكت مريم ورقة ورسمت **خطًا زمنيًا** تقريبيًا وقالت:

لا يلزم أن يكون دقيقًا. والطريقة: نقفز **ساعات كاملة** أولًا، ثم إلى **أقرب ساعة**، ثم **الدقائق الباقية**.

من ١٢:٣٠ م إلى ٠١:٣٠ م = ساعة، ثم إلى ٠١:٥٠ م = ٢٠ دقيقة ← **ساعة و ٢٠ دقيقة** حتى نزوى.

من ٠١:٥٠ م إلى ٠٢:٥٠ م = ساعة، ثم إلى ٠٣:٠٠ م = ١٠ دقائق، ثم إلى ٠٣:٣٥ م = ٣٥ دقيقة ← **ساعة و ٤٥ دقيقة** حتى عبري.

المجموع: ساعتان و ٦٥ دقيقة = **٣ ساعات و ٥ دقائق**.

💡 **الفترة الزمنية** هي الوقت المنقضي بين وقتين، ونجدها بالقفز على الخط الزمني.

❁ ❁ ❁

في الحافلة قال سالم:

انظرا! بعد ١٢:٣٠ صارت الأوقات «م»؛ فبعد الساعة ١٢ ظهرًا يتحول الوقت من «ص» إلى «م».

ثم سأل والده:

إذا تأخرت الحافلة في نزوى ٢٠ دقيقة بعد ٠١:٥٠، فمتى تنطلق؟

قال سالم بسرعة: «٠١:٧٠!» فضحكت مريم:

الساعة ٦٠ دقيقة وليست ١٠٠! ٠١:٥٠ + ١٠ دقائق = ٠٢:٠٠، و ١٠ أخرى = **٠٢:١٠ م**.

❁ ❁ ❁

قرب عبري سألها الأب:

كم دقيقة من ٠٣:١٠ م إلى ٠٣:٣٥ م؟

٢٥ دقيقة. ونصف الساعة **٣٠ دقيقة**، وربع الساعة **١٥ دقيقة**.

❁ ❁ ❁

في بيت العمة رأت مريم تقويمًا على الحائط، فقالت العمة:

هل تعرفين عدد أيام كل شهر؟

٣٠ يومًا: سبتمبر، أبريل، يونيو، نوفمبر.

فبراير: ٢٨ يومًا، و٢٩ في **السنة الكبيسة**.

باقي الأشهر: ٣١ يومًا.

قال سالم:

إذن نوفمبر **٣٠ يومًا**؛ سنعود إليك في عطلة نوفمبر!

وقبل النوم وضعت مريم **توقعًا**: «رحلة العودة ستستغرق المدة نفسها». وفي الصباح قرأت جدول العودة لتختبره، فوجدت أنها أطول بربع ساعة بسبب توقف إضافي، فقالت: «التوقع يحتاج دائمًا إلى اختبار!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجدول الزمني
جدول يبيّن أوقات انطلاق الحافلات أو الرحلات ووصولها

الفترة الزمنية
الوقت المنقضي بين وقتين

الخط الزمني
خط نقفز عليه بالساعات والدقائق لنحسب الفترة

ص / م
صباحًا / مساءً

السنة الكبيسة
سنة يكون فيها فبراير ٢٩ يومًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الجدول الزمني كل عمود رحلة وكل صف محطة
- ✔ نجد الفترة بالخط الزمني: ساعات كاملة، ثم إلى أقرب ساعة، ثم الدقائق
- ✔ الرحلة ج من سمائل ١٢:٣٠ م إلى عبري ٠٣:٣٥ م تستغرق ٣ ساعات و٥ دقائق
- ✔ الساعة ٦٠ دقيقة: ٠١:٥٠ + ٢٠ دقيقة = ٠٢:١٠
- ✔ بعد ١٢ ظهرًا يتحول الوقت من ص إلى م
- ✔ نصف ساعة = ٣٠ دقيقة، وربع ساعة = ١٥ دقيقة
- ✔ سبتمبر وأبريل ويونيو ونوفمبر ٣٠ يومًا، وفبراير ٢٨ (٢٩ في الكبيسة)، والباقي ٣١

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم دقيقة من ٠٣:١٠ م إلى ٠٣:٣٥ م؟

الإجابة: ٢٥ دقيقة

٢. كم يومًا في شهر نوفمبر؟

الإجابة: ٣٠ يومًا

٣. إذا وصلت سمائل ٠٩:٥٠ ص، فكم تنتظر الرحلة ب؟

الإجابة: ١٠ دقائق

٤. كم دقيقة في ربع الساعة؟

الإجابة: ١٥ دقيقة

الدرس ٦-١ · المساحة (١)

🟩 بلاط غرفة سارة

قصة بيتية الوحدة ١ ب: المساحة والمحيط (١)

👥 مريم وصديقتاها سارة ونور

قرر والد سارة أن يبلّط أرضية غرفة ألعابها **ببلاطات مربعة** صغيرة ملونة. دعت سارة صديقتيها مريم ونور لتساعداها في التصميم.

قال الأب:

نحتاج أولًا أن نعرف **مساحة** الأرضية؛ أي قياس المنطقة المحصورة داخل حدودها.

وكيف نقيسها؟

نعدّ **المربعات** التي تغطي الشكل كله، **دون فراغات أو تداخل**. كل بلاطة **وحدة مربعة**؛ مربع صغير نعدّه لنقيس المساحة.

❁ ❁ ❁

رسمت مريم الغرفة على ورق مربعات: **٤ صفوف**، في كل صف **٦ مربعات**. قالت نور:

سأعدّها واحدًا واحدًا!

فقالت مريم:

عدّيها **بانتظام**، **صفًا صفًا**، حتى لا تكرري أو تنسي مربعًا. أو اضربي: ٤ صفوف × ٦ = **٢٤ مربعًا**.

💡 المساحة = عدد المربعات التي تغطي الشكل دون فراغات أو تداخل.

قالت سارة:

أريد **٣ صفوف** باللون الأزرق، وصفًا واحدًا بالأبيض.

حسبت مريم:

المساحة المظللة (الزرقاء) = ٣ × ٦ = **١٨ مربعًا**.

غير المظللة = ٢٤ - ١٨ = **٦ مربعات**.

ثم قال الأب:

وما **الكسر** الذي يمثل اللون الأزرق؟ والكسر علاقة الجزء من الكل.

عدد المربعات المظللة على عدد المربعات الكلي: $\frac{١٨}{٢٤}$.

❁ ❁ ❁

اشترى الأب بلاطات مساحة كل واحدة **١ سم²** لنموذج صغير. قالت نور:

إذا كانت مساحة كل مربع ١ سنتيمتر مربع، فمساحة الشكل = **عدد المربعات سم²**. نموذجنا مساحته ٢٤ سم².

ونبّهتها مريم:

المساحة تُقاس **بالوحدات المربعة**، مثل **السنتيمتر المربع**، وليس بالسنتيمتر فقط.

❁ ❁ ❁

وأرادت نور أن تصنع لوحة على الجدار من شبكة **٥ × ٦**، فيها ١٠ مربعات حمراء. قالت:

مساحة الشبكة ٣٠ مربعًا، والأحمر $\frac{١٠}{٣٠}$ منها.

ورسمت سارة **مستطيلًا من ٥ صفوف** في كل صف ٥ مربعات: مساحته **٢٥ مربعًا**.

❁ ❁ ❁

بقيت **٥ قطع هندسية متطابقة** من البلاط. أخذت كل فتاة القطع الخمس، ورتّبتها بشكل مختلف: مريم صنعت شكل حرف L، وسارة صنعت خطًا طويلًا، ونور صنعت شكلًا يشبه الدرج. تجادلن: أي شكل أكبر؟

ضحك الأب:

عدّوا المربعات!

فإذا في كل شكل **٥ مربعات**. قالت مريم:

مساحات الأشكال الثلاثة متساوية! الأشكال المختلفة قد تكون لها المساحة نفسها.

وفي النهاية صنعت سارة **درجًا** من البلاط: صف فيه بلاطة، ثم ٢، ثم ٣، ثم ٤. حسبت: ١ + ٢ + ٣ + ٤ = **١٠ مربعات**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المساحة
قياس منطقة محصورة على سطح ما، وتُقاس بالوحدة المربعة

الوحدة المربعة
مربع صغير نعدّه لنقيس المساحة، مثل السنتيمتر المربع (سم^2)

الكسر
علاقة الجزء من الكل

متطابقة
متساوية في الشكل والحجم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المساحة عدد المربعات التي تغطي الشكل دون فراغات أو تداخل
- ✔ نعد المربعات بانتظام صفًا صفًا أو نضرب: ٤ × ٦ = ٢٤
- ✔ إذا كان كل مربع ١ سم^2 فالمساحة = عدد المربعات سم^2
- ✔ المساحة تقاس بالوحدات المربعة
- ✔ الكسر المظلل = المربعات المظللة ÷ الكلي: $\frac{١٨}{٢٤}$
- ✔ المظللة ١٨ وغير المظللة ٦
- ✔ أشكال مختلفة من ٥ قطع متطابقة لها المساحة نفسها
- ✔ ١ + ٢ + ٣ + ٤ = ١٠ مربعات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مساحة مستطيل من ٥ صفوف في كل صف ٥ مربعات؟

الإجابة: ٢٥ مربعًا

٢. شبكة ٥ × ٦ لوّنت ١٠ مربعات منها بالأحمر. ما كسر الأحمر؟

الإجابة: $\frac{١٠}{٣٠}$

٣. ما مساحة ١ + ٢ + ٣ + ٤ بلاطات؟

الإجابة: ١٠ مربعات

٤. بماذا تُقاس المساحة؟

الإجابة: بالوحدات المربعة



الدرس ٦-٢ · المحيط (١)

سياج أصص آمنة وأحمد

مسابقة زراعية الوحدة ١ ب: المساحة والمحيط (١)

👥 آمنة وأحمد في نادي البستنة

في نادي البستنة بالمدرسة، أراد كل طالب أن يحيط حوضه الصغير **بسياج** من الأعواد. قالت المعلمة:

طول السياج حول الحوض هو **المحيط**؛ المسافة حول شكل هندسي.

❁ ❁ ❁

صنع أحمد حوضًا **مستطيلًا** طوله ٤ سم وعرضه ٢ سم في النموذج. قالت المعلمة:

المستطيل أضلاعه **المتقابلة لها الطول نفسه**، وتتعامد أضلاعه مشكّلة أربع **زوايا قائمة**. فما محيطه؟

قال أحمد:

٤ + ٢ = ٦ سم.

نسيت ضلعين! للمستطيل **٤ أضلاع** وليس ٢.

آه! ٤ + ٢ + ٤ + ٢ = **١٢ سم**.

💡 محيط المستطيل = مجموع أطوال أضلاعه الأربعة.

أما آمنة فصنعت حوضًا **مربعًا** ضلعه ٣ سم. قالت:

المربع له **أربعة أضلاع متساوية**، فيكفي أن أقيس ضلعًا واحدًا: ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = **١٢ سم**.

ضحك أحمد:

المحيطان متساويان! إذن الحوضان متساويان في كل شيء!

لننظر إلى **المساحة**: حوضي ٣ × ٣ = **٩** مربعات، وحوضك ٤ × ٢ = **٨** مربعات.

قالت المعلمة:

صحيح. **المحيط والمساحة ليسا شيئًا واحدًا**: المحيطان متساويان (١٢ سم)، لكن مساحة حوض آمنة أكبر.

❁ ❁ ❁

ثم وزّعت المعلمة على الطلاب **خيطًا طوله ٢٢ سم**، وقالت:

اصنعوا به مستطيلات مختلفة.

فصنع الطلاب: ١٠ و ١ و ٩ و ٢ و ٨ و ٣ و ٧ و ٤ و ٦ و ٥. قال أحمد:

في كل مرة مجموع الطول والعرض ١١، وضعف ١١ = ٢٢!

❁ ❁ ❁

جاء دور **الأشكال المركبة**. رسمت المعلمة شكلًا من مستطيلين ملتصقين، وفي وسطه خط يفصل بينهما. عدّ أحمد الخط الأوسط مع المحيط، فقالت آمنة:

لا تعدّ الخطوط الداخلية! المحيط هو الطول حول الشكل **من الخارج** فقط، كأنك نملة تمشي على الحافة.

❁ ❁ ❁

ثم جاء اللغز الأخير. صنع التلاميذ شكلًا من **أعواد القش** محيطه **٢٤ سم**، وأطوال أضلاعه المعروفة ٢ و ٥ و ٦ و ٨ سم، وضاع ضلع واحد. ما طوله؟

كتبت آمنة:

أجمع المعروفة: ٢ + ٥ + ٦ + ٨ = ٢١ سم

الضلع المفقود = ٢٤ − ٢١ = **٣ سم**

وقبل أن تحسب **قدّرت**: «المعروف قريب من ٢٠، إذن المفقود صغير»، فكانت الإجابة معقولة.

❁ ❁ ❁

في نهاية الحصة طلبت المعلمة من أحمد أن يقيس محيط **مربع ضلعه ٥ سم**، فقال: ٥ × ٤ = **٢٠ سم**، وكتب **الوحدة** بجانب العدد. ثم سألته عن حوض كبير **مساحته ٣٦ وحدة مربعة وطوله ٩**؛ فوجد

العرض ٣٦ ÷ ٩ = ٤، والمحيط ٩ + ٤ + ٩ + ٤ = **٢٦ وحدة**.

وفي الأسبوع التالي أزهرت أحواض النادي كلها، وكل حوض يحرسه سياجه بمحيطه الصحيح.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحيط
المسافة حول شكل هندسي

المستطيل
الأضلاع المتقابلة فيه لها الطول نفسه

المربع
له أربعة أضلاع متساوية في الطول

الزاوية القائمة
تتعامد الأضلاع مشكّلة أربع زوايا قائمة

الشكل المركب
شكل من أكثر من شكل ملتصقة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المحيط هو المسافة حول الشكل
- ✔ محيط المستطيل مجموع أضلاعه الأربعة: ٤ + ٢ + ٤ + ٢ = ١٢ سم
- ✔ أضلاع المربع متساوية فيكفي قياس ضلع: ضلع ٥ سم ← محيط ٢٠ سم
- ✔ في الأشكال المركبة لا نعد الخطوط الداخلية
- ✔ خيط ٢٢ سم يصنع مستطيلات مختلفة مجموع طولها وعرضها ١١
- ✔ المحيط والمساحة مختلفان: مربع ٣ × ٣ ومستطيل ٤ × ٢ محيطهما ١٢ ومساحتهما ٩ و٨
- ✔ الضلع المفقود = المحيط - مجموع المعروف: ٢٤ - ٢١ = ٣ سم
- ✔ نكتب وحدة الطول مع الإجابة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما محيط مستطيل طوله ٤ سم وعرضه ٢ سم؟

الإجابة: ١٢ سم

٢. ما محيط مربع ضلعه ٥ سم؟

الإجابة: ٢٠ سم

٣. حوض مساحته ٣٦ وحدة مربعة وطوله ٩. ما محيطه؟

الإجابة: ٢٦ وحدة

٤. هل نعد الخطوط الداخلية في المحيط؟

الإجابة: لا

الدرس ٧-١ · التمثيل بعلامات العدّ والأعمدة



عدّاد الطريق

تحقيق الوحدة ١ ج: الجداول والرسوم البيانية (١)

👥 سالم وصديقه يوسف في مشروع المرور

طلبت البلدية من مدرسة سالم معرفة **حركة المرور** أمام المدرسة لوضع ممر مشاة جديد. قال المعلم:

أولًا: ما **البيانات** التي يتعيّن جمعها للإجابة عن السؤال؟ والبيانات معلومات نجمعها **بالعدّ أو القياس**.

قال يوسف:

نعدّ أنواع المركبات التي تمرّ في ساعة واحدة!

❁ ❁ ❁

جلس سالم ويوسف على الرصيف ومعهما **جدول** فيه صفوف وأعمدة. كلما مرّت سيارة رسم سالم خطًا صغيرًا. قال يوسف:

هذه **علامات العدّ**! نرسم خطًا لكل مركبة، و**الخط الخامس يقطع الأربعة السابقة** فتصبح حزمة من ٥ يسهل عدّها.

وحين انتهت الساعة **عدّوا حزم الخمسة أولًا، ثم الخطوط المفردة**. كانت عند الدراجات حزمة خماسية وخطان: ٥ + ٢ = ٧. فكتبوا الأعداد في **الجدول التكراري**:

سيارات ٣٣ · دراجات هوائية ٧ · دراجات نارية ٩ · حافلات صغيرة ١٦ · حافلات ٦ · شاحنات ٣

💡 **التمثيل بعلامات العدّ** جدول يستخدم علامات العدّ للتسجيل، والخط الخامس يقطع الأربعة.

❁ ❁ ❁

في الصف قال يوسف:

مرّت ٧٤ مركبة. هل أنا محق؟

قال سالم:

أجمع **بالأزواج**: ٣٣ + ٧ = ٤٠، و ٩ + ١٦ = ٢٥، و ٦ + ٣ = ٩. ثم ٤٠ + ٢٥ + ٩ = **٧٤**. العبارة صحيحة ✔

ثم قرر الفريق رسم **التمثيل بالأعمدة**؛ رسم بياني يُظهر حجم الكميات. سأل يوسف:

الأعداد كبيرة؛ ٣٣ سيارة لن تتسع في الورقة لو جعلنا كل مربع مركبة واحدة!

قال المعلم:

اختر المقياس: إذا كانت الأعداد كبيرة نختار مقياسًا بخطوات **٢ أو ٥ أو ١٠** حتى يتسع الرسم.

فاختاروا خطوات من ٥ على **المحور الرأسي**، وكتبوا **عنوانًا** للرسم: «المركبات أمام مدرستنا»، وكتبوا **أسماء المحورين**. وكان **طول كل عمود يمثل العدد**.

❁ ❁ ❁

ثم **فسّروا البيانات**:

الأكثر: السيارات (٣٣).

الأقل: الشاحنات (٣).

بكم تزيد الحافلات الصغيرة عن الحافلات؟ ١٦ - ٦ = ١٠.

الإجمالي: ٧٤ مركبة.

وقبل أن يقرأ يوسف عمود الدراجات النارية نبّهه سالم:

اقرأ مقياس الرسم أولًا؛ كل خط يساوي ٥ لا ١.

❁ ❁ ❁

وفي الأسبوع التالي أجرى الفريق مشروعًا ثانيًا عن الطيور في حديقة المدرسة: عدّوا **الشقراق ٧** و**العقعق ١٧**. سأل المعلم:

ما الفرق؟

١٧ - ٧ = **١٠**.

وأرسلت المدرسة النتائج إلى البلدية، وبعد شهر ظهر أمام المدرسة ممر مشاة أبيض جديد. قال سالم: «بياناتنا صنعت هذا!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البيانات
معلومات تُجمع بالعدّ أو القياس

الجدول
طريقة لإظهار البيانات في صفوف وأعمدة

التمثيل بعلامات العدّ
جدول يستخدم علامات العدّ للتسجيل

التمثيل بالأعمدة
رسم بياني يُظهر حجم الكميات أو الأعداد

المقياس
قيمة الخطوات على المحور الرأسي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحدد البيانات اللازمة للإجابة عن السؤال ثم نجمعها
- ✔ في علامات العد نرسم خطًا لكل عنصر، والخامس يقطع الأربعة
- ✔ نعد حزم الخمسة أولًا ثم المفردات
- ✔ نتحقق من الإجمالي بالأزواج: ٣٣ + ٧ + ٩ + ١٦ + ٦ + ٣ = ٧٤
- ✔ في التمثيل بالأعمدة طول العمود يمثل العدد ونقرأه من المقياس
- ✔ للأعداد الكبيرة نختار مقياسًا بخطوات ٢ أو ٥ أو ١٠
- ✔ نكتب عنوانًا وأسماء المحورين
- ✔ نفسر البيانات: الأكثر والأقل والفرق والإجمالي

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم تمثل حزمة خماسية وثلاثة خطوط؟

الإجابة: ٨

٢. الشقراق ٧ والعقعق ١٧. ما الفرق؟

الإجابة: ١٠

٣. ما الرسم المناسب لإظهار حجم الكميات؟

الإجابة: التمثيل بالأعمدة

٤. ماذا نقرأ قبل قراءة الأعمدة؟

الإجابة: مقياس الرسم

الدرس ٧-٢ · التمثيل بالمصوّرات

معرض المواهب ولوحة الصور

قصة مدرسية الوحدة ١ ج: الجداول والرسوم البيانية (١)

👥 مريم في لجنة معرض المواهب الفنية

أقامت المدرسة **مسابقة المواهب الفنية**، وصوّت الطلاب لأجمل الأعمال. وكانت مريم في لجنة عرض النتائج. قالت المعلمة:

لنعرض النتائج **بتمثيل بياني بالمصوّرات**؛ رسومات تستخدم **الصور** لتمثل الكميات.

❁ ❁ ❁

رسمت مريم لوحة، وعند كل عمل فني صفًا من الفُرَش الصغيرة 🎨. وكتبت في الأسفل **المفتاح**:

🎨 = ٨ أصوات

قالت:

المفتاح يبيّن **عدد ما تمثله الصورة الواحدة**.

سألها عبد الله:

للعمل الفني رقم ٢ خمس صور. كم صوتًا حصل؟

نضرب عدد الصور في قيمة المفتاح: ٥ × ٨ = **٤٠ صوتًا**.

💡 اقرأ المفتاح دائمًا قبل العدّ.

ولاحظ عبد الله في صف آخر صورة مقطوعة إلى نصفين، فقالت مريم:

نصف الصورة يمثل نصف قيمة المفتاح: نصف ٨ = ٤ أصوات.

❁ ❁ ❁

في المسابقة التالية حصلت الأعمال على ٥٠ و ٤٠ و ٣٥ صوتًا. قالت المعلمة:

اختاري المفتاح الذي يجعل عدد الصور مناسبًا.

فكّرت مريم: «لو جعلت 🎨 = ١ لاحتجت ٥٠ صورة! كثير جدًا.» ثم قالت:

يناسبها مفتاح **١٠** أو **٥**: بالمفتاح ١٠: خمس صور، وأربع، وثلاث ونصف.

❁ ❁ ❁

ثم جاء لغز من مدير المدرسة:

في حفل المدرسة رسمنا مصوّرة للحضور فيها **١٦ صورة ونصف**، والمجموع **٣٣٠ شخصًا**.
ما المفتاح؟

جرّبت مريم المفتاح ١٠: ١٦ × ١٠ = ١٦٠، بعيد جدًا. ثم المفتاح **٢٠**: ١٦ × ٢٠ = ٣٢٠، ونصف الصورة = ١٠، فالمجموع ٣٢٠ + ١٠ = **٣٣٠** ✔

❁ ❁ ❁

في نهاية الأسبوع طلبت المعلمة **مقارنة التمثيلات**؛ فعرضت مريم البيانات نفسها بثلاث طرق، وكتبت تحتها:

علامات العدّ: دقيقة للتسجيل أثناء العد.
المصوّرات: جذابة وسريعة القراءة.
الأعمدة: تُظهر المقارنة بوضوح.

ثم أضافت:

ولاحظت أن **تغيير مقياس الأعمدة أو مفتاح الصور يغيّر مدى وضوح المعطيات**؛ فالمفتاح الكبير جدًا يجعل الصور قليلة يصعب المقارنة بينها، والصغير جدًا يجعلها كثيرة مزدحمة.

❁ ❁ ❁

وقبل الحفل الختامي كان لدى عبد الله **٤٤ ملصقًا** للمسابقة، ولدى عمر أقل منه بـ ٣، فاستعانت مريم **بقائمة** صغيرة: ٤٤ - ٣ = **٤١** ملصقًا لعمر.

وفي يوم الحفل علّقت مريم لوحتها، وكتبت عليها **العنوان** و**التسميات** و**المفتاح**، فوقف الطلاب يقرؤونها بسرعة، وكان رسم الفُرَش الصغيرة أجمل ما في المعرض.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمثيل البياني بالمصوّرات
رسومات تستخدم الصور لتمثل الكميات

المفتاح
يبيّن عدد ما تمثله الصورة الواحدة: 🐟 = ٥٠ سمكة

نصف الصورة
يمثل نصف قيمة المفتاح

المقياس
قيمة الخطوة في رسم الأعمدة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في المصوّرة نضرب عدد الصور في قيمة المفتاح: ٥ × ٨ = ٤٠
- ✔ نصف الصورة = نصف قيمة المفتاح
- ✔ نختار مفتاحًا يجعل عدد الصور مناسبًا: لـ ٥٠ و٤٠ و٣٥ يناسب ٥ أو ١٠
- ✔ نجد المفتاح بالتجريب: ١٦ صورة ونصف = ٣٣٠ ← المفتاح ٢٠
- ✔ علامات العد دقيقة للتسجيل، والمصورات جذابة سريعة، والأعمدة تظهر المقارنة
- ✔ تغيير المقياس أو المفتاح يغير وضوح المعطيات
- ✔ نكتب العنوان والتسميات والمفتاح

🤔 أسئلة صغيرة

١. المفتاح ⭐ = ٤. كم تمثل ٣ نجوم ونصف؟

الإجابة: ١٤

٢. لدى عبد الله ٤٤ ملصقًا ولدى عمر أقل منه بـ ٣. كم لدى عمر؟

الإجابة: ٤١

٣. ما المفتاح المناسب لتمثيل ٥٠ و ٤٠ و ٣٥؟

الإجابة: ٥ أو ١٠

٤. كم يمثل نصف الصورة إذا كان المفتاح ٨؟

الإجابة: ٤

الدرس ٨-١ · مخطط كارول (١)



أليس في دكان البد

مغامرة في الخيال الوحدة ١ ج: مخططات كارول وفن (١)

👥 سالم ومريم ولعبة الفرز في الدكان

كان الجد يقرأ للتوأمين عن كاتب إنجليزي اسمه **لويس كارول**، صاحب قصة «أليس في بلاد العجائب». قال:

وهل تعلمان أن هذا الكاتب كان يحب الرياضيات أيضًا، وأن له مخططًا سُمّي باسمه: **مخطط كارول**؟

وما هو؟

طريقة **لفرز** الأشياء؛ أي تجميعها بحسب **خصائص** معينة: ما **لديه** الخاصية، وما **ليس لديه** تلك الخاصية.

❀ ❀ ❀

كانت في الدكان صناديق ألعاب مختلطة: سيارات حمراء وزرقاء، بعضها له ٤ إطارات وبعضها له إطاران. قال الجد:

افرزاها في مخطط كارول.

رسمت مريم **جدولًا** فيه خاصيتان: واحدة **للأعمدة** وأخرى **للصفوف**:

الأعمدة: **أحمر** / **ليس أحمر**.

الصفوف: **لها ٤ إطارات** / **ليس لها ٤ إطارات**.

قال سالم:

إذن فيه **٤ خانات**!

أمسك سالم سيارة حمراء لها ٤ إطارات:

أضعها في عمود «أحمر» وفي صف «لها ٤ إطارات». **تحقق من الخاصيتين معًا**: الخانة واحدة فقط!

💡 في مخطط كارول لكل عنصر خانة واحدة فقط، ونقرأ عنوان الصف وعنوان العمود معًا.

ثم وضعت مريم دراجة زرقاء لها إطاران في خانة «ليس أحمر» و«ليس لها ٤ إطارات»، وقالت:

عنوان **«ليس...»** يضم **كل** ما لا يحقق الخاصية؛ الأزرق والأخضر والأصفر كلها في «ليس أحمر».

❁ ❁ ❁

قال الجد:

الآن **غيّرت العناوين**: الأعمدة «تتجه من اليمين إلى اليسار» / «ليس كذلك».

فاضطر التوأمان أن **يعيدا ترتيب الصور**؛ فالسيارة التي كانت في خانة قد تنتقل إلى غيرها حين تتغير العناوين. وقال سالم:

يجب أن **نختار خاصيتين تقسمان العناصر بوضوح**.

ثم دخل خالد وقال بفخر:

رتّبت الصندوق الثالث!

راجع التوأمان **كل خانة**: «هل يحقق كل عنصر فيها عنوان صفه وعنوان عموده معًا؟». فوجدا شاحنة حمراء موضوعة في «ليس أحمر»، فصحّحا **خطأ التصنيف**. وتأكدا أنه **لا يوجد عنصر في خانتين**.

❁ ❁ ❁

ختم الجد بلعبة أرقام:

صنّفا ١٠، ١٥، ٨، ٩ في مخطط: (زوجي / ليس زوجيًا) × (من مضاعفات ٥ / ليس من مضاعفات ٥).

قالت مريم:

١٠ زوجي ومن مضاعفات ٥ ← خانة (زوجي، مضاعفات ٥).

١٥ ليس زوجيًا ومن مضاعفات ٥.

٨ زوجي وليس من مضاعفات ٥.

٩ ليس زوجيًا وليس من مضاعفات ٥.

لكل خانة عدد!

سأل الجد: «وأين ٢٥؟» قال سالم: «ليس زوجيًا، ومن مضاعفات ٥.» وقالت مريم: «وعدد زوجي ليس من مضاعفات ٥؟ مثل **١٢**.»

ضحك الجد:

لو رأت أليس دكاني الآن لظنته بلاد العجائب المرتبة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفرز / التصنيف
تجميع أشياء بحسب خصائص معيّنة

مخطط كارول
طريقة لفرز الأشياء التي لديها خصائص معيّنة والتي ليس لديها تلك الخصائص

لويس كارول
كاتب قصة «أليس في بلاد العجائب» سُمّي المخطط باسمه

الخانة
مربع في الجدول يلتقي فيه صف وعمود

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مخطط كارول جدول بخاصيتين: واحدة للأعمدة (هذا / ليس هذا) وأخرى للصفوف
- ✔ بخاصيتين يكون فيه ٤ خانات
- ✔ لكل عنصر خانة واحدة، ونتحقق من الخاصيتين معًا
- ✔ عنوان «ليس...» يضم كل ما لا يحقق الخاصية
- ✔ نختار خاصيتين تقسمان العناصر بوضوح
- ✔ إذا تغيرت العناوين نعيد الترتيب، ونراجع كل خانة لنصحح الأخطاء
- ✔ ١٠ زوجي ومضاعف ٥، ١٥ ليس زوجيًا ومضاعف ٥، ٨ زوجي ليس مضاعف ٥، ٩ لا هذا ولا ذاك

🤔 أسئلة صغيرة

١. في أي خانة يوضع ٢٥؟

الإجابة: ليس زوجيًا، من مضاعفات ٥

٢. كم خانة في مخطط كارول بخاصيتين؟

الإجابة: ٤ خانات

٣. اذكر عددًا زوجيًا ليس من مضاعفات ٥

الإجابة: مثل ١٢

٤. هل يوضع العنصر في خانتين؟

الإجابة: لا

الدرس ٨-٢ · مخطط فن (١)

دوائر العيد المتداخلة

قصة عائلية الوحدة ١ ج: مخططات كارول وفن (١)

👥 مريم وأبناء عمها في صباح العيد

في صباح العيد اجتمع الأولاد والبنات في بيت الجد. أخرجت مريم حبلين ملونين ووضعتهما على الأرض على شكل **دائرتين متداخلتين**، وقالت:

> لنلعب **مخطط فن**! هو طريقة لفرز الأشياء وفق خصائص مختلفة باستخدام **دوائر متداخلة**، سُمّي باسم **جون فن**، عالم رياضيات بريطاني.

❁ ❁ ❁

كتبت على الدائرة الأولى: «يلبس **كمّة زرقاء**»، وعلى الثانية: «يلبس **دشداشة بيضاء**». قالت:

> ليقف كل واحد في مكانه.

وقف سعيد بكمته الزرقاء ودشداشته الرمادية **داخل الدائرة الأولى فقط**. ووقف حمد بدشداشته البيضاء وكمته الحمراء **داخل الثانية فقط**. أما سالم فكمّته زرقاء ودشداشته بيضاء، فوقف في **الجزء المشترك** بين الدائرتين.

قالت مريم:

> هذا **التقاطع**؛ عناصره تحقق **الخاصيتين معًا**.

أما الصغير زاهر فكان يلبس ثوبًا أخضر بلا كمة، فوقف **خارج الدوائر**: لا يحقق أي خاصية.

> 💡 داخل دائرة واحدة فقط ← خاصية واحدة · في التقاطع ← الخاصيتان · خارج الدوائر ← ولا خاصية.

❁ ❁ ❁

أضاف الجد حبلًا ثالثًا: «يلبس **نظارات**». فصار المخطط **بثلاث دوائر**. لبس سالم نظارة جده مازحًا، فانتقل إلى **المنطقة الوسطى** التي تشترك فيها الدوائر الثلاث، لأنه يحقق الخصائص الثلاث!

❁ ❁ ❁

بعد الغداء لعبوا بالأعداد. رسمت مريم دائرتين على الورق: «**أعداد فردية**» و«**أعداد أكبر من ٢٠٠**»، وصنّفت ٥٧، ١٣٢، ٣٠٩، ٤٥٠:

٥٧ فردي وليس أكبر من ٢٠٠ ← دائرة الفردية فقط.

١٣٢ زوجي وأقل من ٢٠٠ ← **خارج الدائرتين**.

٣٠٩ فردي وأكبر من ٢٠٠ ← **التقاطع**.

٤٥٠ زوجي وأكبر من ٢٠٠ ← دائرة «أكبر من ٢٠٠» فقط.

ثم رسم سالم ثلاث دوائر: **مضاعفات ٢** و**مضاعفات ٥** و**مضاعفات ١٠**، للأعداد من ١ إلى ٢٠. قال:

> العددان **١٠ و ٢٠** في المنطقة المشتركة للدوائر الثلاث!
>
> وأين ١٥؟
>
> في دائرة **مضاعفات ٥ فقط**؛ لأنه ليس زوجيًا.

❁ ❁ ❁

ثم أعطاهم الجد بطاقات: ١٠٠، ١٨٨، ٢٣٥، ٤٨٧، ٦٥٠، ٧١٢، ٨٢٣، ٩٤٥ وقال:

> **اختاروا الخصائص** بأنفسكم.

فاختارت مريم: «**زوجي**» و«**أكبر من ٥٠٠**». ووضعت ٦٥٠ و٧١٢ في التقاطع، و١٠٠ و١٨٨ في «زوجي» فقط، و٨٢٣ و٩٤٥ في «أكبر من ٥٠٠» فقط، و٢٣٥ و٤٨٧ خارج الدائرتين.

❁ ❁ ❁

وفي آخر النهار سألت الجدة عن الفواكه: «من يحب التفاح؟ ومن يحب الموز؟» فرسمت مريم المخطط: **١٦** يحبون التفاح فقط، و**١١** الموز فقط، و**٧** يحبون **كليهما**، و**٣** لا يحبون أيًّا منهما. ثم **تحققت**: مجموع كل المناطق = العدد الكلي:

١٦ + ١١ + ٧ + ٣ = **٣٧** شخصًا، وهو عدد الحاضرين تمامًا ✔

قالت الجدة: «وأنا في التقاطع؛ أحب الاثنين!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مخطط فن
طريقة لفرز الأشياء وفق خصائص مختلفة باستخدام دوائر متداخلة

التقاطع
الجزء المشترك بين دائرتين: عناصره تحقق الخاصيتين معًا

خارج الدوائر
عناصر لا تحقق أي خاصية

جون فن
عالم رياضيات بريطاني سُمّي المخطط باسمه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ داخل دائرة واحدة ← خاصية واحدة، والتقاطع ← الخاصيتان، وخارج الدوائر ← ولا خاصية
- ✔ مخطط بثلاث دوائر: من يحقق الثلاث في المنطقة الوسطى
- ✔ ٣٠٩ فردي وأكبر من ٢٠٠ في التقاطع، و١٣٢ خارج الدائرتين
- ✔ في مضاعفات ٢ و٥ و١٠ من ١ إلى ٢٠: ١٠ و٢٠ في الوسط
- ✔ نختار خصائص مثل زوجي وأكبر من ٥٠٠
- ✔ لا ننسى العناصر خارج الدوائر
- ✔ نتحقق: مجموع المناطق = العدد الكلي: ١٦ + ١١ + ٧ + ٣ = ٣٧

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين يوضع عدد من مضاعفات ٢ و ٥ معًا؟

الإجابة: في التقاطع

٢. ١٦ تفاح فقط، ١١ موز فقط، ٧ كلاهما، ٣ لا شيء. المجموع؟

الإجابة: ٣٧

٣. أين يوضع ١٥ في مخطط (مضاعفات ٢) و(مضاعفات ٥)؟

الإجابة: دائرة مضاعفات ٥ فقط

٤. أين يوضع عنصر لا يحقق أي خاصية؟

الإجابة: خارج الدوائر

الدرس ٩-١ · العدد العشري في حياتنا



حصّالة ناصر ورحلة السوق

قصة من السوق الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢)

👥 ناصر، ابن جار سالم، مع والده في سوق مطرح

كان مع ناصر في حصّالته **٧٥٠ بيسة**. في صباح العيد أعطته أمه **٣٢٥ بيسة**، وأعطاه أبوه **ريالًا و ١٢٥ بيسة**. قال ناصر:

كم صار معي؟ عندي ريالات وبيسات مختلطة!

قال أبوه:

تذكّر: **١ ريال عماني = ١٠٠٠ بيسة**. لنحوّل كل المبالغ إلى بيسات أولًا.

❁ ❁ ❁

حسب ناصر:

ريال و ١٢٥ بيسة = ١٠٠٠ + ١٢٥ = ١١٢٥ بيسة

٧٥٠ + ٣٢٥ = ١٠٧٥ بيسة

١٠٧٥ + ١١٢٥ = **٢٢٠٠ بيسة**

ثم سأل: «وكيف أكتبها بالريال؟»

رسم أبوه **جدول القيمة المكانية للنقود**: الريالات **قبل الفاصلة**، والبيسات **بعدها**، والبيسات **ثلاث منازل** لأن الريال ألف بيسة.

٢٢٠٠ بيسة = **٢٫٢٠٠ ر.ع**؛ أي ريالان ومائتا بيسة.

💡 من ريال إلى بيسة نضرب في ١٠٠٠، ومن بيسة إلى ريال نقسم على ١٠٠٠.

قال الأب:

البيسة الواحدة **جزء من الألف** من الريال؛ فلو قسمنا الريال إلى ١٠٠٠ جزء متساوٍ كانت البيسة جزءًا واحدًا. والمائة بيسة **جزء من عشرة** من الريال، والعشر بيسات **جزء من المائة** منه.

❁ ❁ ❁

في السوق رأى ناصر لافتة: «ثلاثة عشر ريالًا وأربعون بيسة». كتبها: ١٣,٤٠. فقال أبوه:

البيسات **ثلاث منازل دائمًا**: **١٣,٠٤٠ ر.ع**. والصفر هنا **حامل القيمة المكانية**؛ يوضع لحفظ أماكن الأرقام وتوضيح القيمة الحقيقية للعدد. لو كتبت ١٣,٤٠ لظنّها البائع ١٣ ريالًا و٤٠٠ بيسة!

ثم قرأ ناصر لافتات أخرى:

ستة وعشرون ريالًا وسبعمائة بيسة = **٢٦,٧٠٠ ر.ع**

عشرة ريالات وخمسمائة بيسة = **١٠,٥٠٠ ر.ع**

وحوّل سعر ساعة مكتوب **١٣,٢٥٠ ريالًا** إلى بيسات: ١٣٢٥٠ بيسة، وحوّل **١٥٥٠ بيسة** إلى ريالات: ١,٥٥٠ ر.ع. وحوّل ٤٢٥٠ بيسة: **٤,٢٥٠ ر.ع**.

❁ ❁ ❁

وقف ناصر أمام ثلاث ألعاب: ٢,٩٥٠ ر.ع، و٢٨٠٠ بيسة، و٣,٠٥٠ ر.ع. أراد أن **يرتّبها** من الأرخص.

قال أبوه:

لا تقارن ريالات ببيسات قبل التحويل. حوّلها إلى الوحدة نفسها، ثم قارن الريالات أولًا ثم البيسات.

٢٨٠٠ بيسة = ٢,٨٠٠ ر.ع

الترتيب: ٢,٨٠٠ ثم ٢,٩٥٠ ثم ٣,٠٥٠ ر.ع.

❁ ❁ ❁

وفي دكان الذهب سمع ناصر صاحب الدكان يقول: «ثمن العقد **٦٥٠,٧٠٠ ر.ع**، أي تقريبًا ٦٥١ ريالًا». سأل ناصر:

كيف قرّبه؟

للتقريب لأقرب ريال ننظر إلى البيسات: **٥٠٠ بيسة أو أكثر** ← نقرّب للأعلى، و**أقل من ٥٠٠** ← للأدنى. هنا ٧٠٠ بيسة، فقرّب إلى **٦٥١**. و**٥٠٠ بيسة = نصف ريال**.

❁ ❁ ❁

في طريق العودة سمع ناصر رجلين يتحدثان: «مع خليل ١٤٤٩ ريالًا، ومع أحمد أكثر منه بـ ٦١». حسب ناصر في رأسه: ١٤٤٩ + ٦١ = **١٥١٠ ريالات**.

وفي البيت وضع ناصر ريالين ومائتي بيسة في حصّالته، وكتب على ورقة صغيرة: **٢,٢٠٠ ر.ع**، ثلاث منازل بعد الفاصلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جزء من عشرة
واحد من ١٠ أجزاء متساوية (÷ ١٠)

جزء من المائة
واحد من ١٠٠ جزء متساوٍ (÷ ١٠٠)

جزء من الألف
واحد من ١٠٠٠ جزء متساوٍ (÷ ١٠٠٠)

حامل القيمة المكانية
الصفر يحفظ أماكن الأرقام ويوضح القيمة الحقيقية للعدد

الريال والبيسة
١ ريال عماني = ١٠٠٠ بيسة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ١ ريال = ١٠٠٠ بيسة، والبيسة جزء من الألف من الريال
- ✔ في جدول النقود الريالات قبل الفاصلة والبيسات بعدها في ثلاث منازل
- ✔ من ريال إلى بيسة نضرب في ١٠٠٠، ومن بيسة إلى ريال نقسم على ١٠٠٠
- ✔ ٧٥٠ + ٣٢٥ + ١١٢٥ = ٢٢٠٠ بيسة = ٢,٢٠٠ ر.ع
- ✔ ١٣ ريالًا و٤٠ بيسة = ١٣,٠٤٠ ر.ع والصفر حامل القيمة المكانية
- ✔ نحول للوحدة نفسها قبل المقارنة والترتيب
- ✔ التقريب لأقرب ريال: ٥٠٠ بيسة فأكثر للأعلى
- ✔ ٥٠٠ بيسة = نصف ريال

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب ٤٢٥٠ بيسة بالريال

الإجابة: ٤٫٢٥٠ ر.ع

٢. قرّب ٦٥٠٫٧٠٠ ر.ع إلى أقرب ريال

الإجابة: ٦٥١ ريالًا

٣. مع خليل ١٤٤٩ ريالًا، ومع أحمد أكثر منه بـ ٦١. كم مع أحمد؟

الإجابة: ١٥١٠ ريالات

٤. كم بيسة في الريال؟

الإجابة: ١٠٠٠ بيسة



محكمة الأعداد

قصة خيالية الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢)

👥 القاضية «زوجية» والمحامي «فردي» في مدينة الأعداد

في مدينة الأعداد محكمة طريفة، تجلس فيها القاضية **«زوجية»** على كرسيها، وأمامها كل يوم قضايا عن الأعداد.

❁ ❁ ❁

القضية الأولى: من أنت يا ١٠٨؟

دخل العدد ١٠٨ مرتبكًا:

> لا أعرف هل أنا زوجي أم فردي! أنا عدد كبير.

قالت القاضية:

> **انظر إلى رقم الآحاد** فقط. آحادك ٨. والعدد **الزوجي** من مضاعفات ٢ ويقبل القسمة على ٢، مثل ٦ و ٢٢ و ١٠٨. إذن أنت **زوجي**.

ثم دخل ٣٤٥٧ فقال قبل أن يُسأل:

> آحادي ٧، إذن أنا **فردي**؛ لست من مضاعفات ٢، ولي **باقٍ** حين أُقسم على ٢، مثل ٣ و ٢٧ و ١٣١.

وصاح الصفر من آخر القاعة:

> وأنا **زوجي**! ولذلك ١٠ و ٢٠ و ١٠٠ كلها زوجية.

❁ ❁ ❁

القضية الثانية: قواعد الجمع

قال المحامي «فردي»:

> سيدتي القاضية، اكتشفنا **قواعد الجمع**:

زوجي + زوجي = زوجي (٤ + ٦ = ١٠)

فردي + فردي = زوجي (٣ + ٥ = ٨)

زوجي + فردي = فردي (٤ + ٣ = ٧)

قالت القاضية:

هذه **عبارات عامة**؛ قواعد تنطبق دائمًا.

❁ ❁ ❁

القضية الثالثة: أحمد يعترض

دخل أحمد يحمل ورقة:

جمعت عددين فرديين فكانت الإجابة فردية!

قالت القاضية:

أعطني مثالك.

آه... في الحقيقة لم أجد مثالًا.

فقام المحامي وقال:

أقدّم **مثالًا مضادًا**؛ مثالًا يُظهر خطأ العبارة: ٥ + ٧ = ١٢، وهو **زوجي**.

💡 مثال واحد يكفي لإثبات خطأ عبارة، لكن أمثلة كثيرة لا تكفي لإثبات صحتها دائمًا.

❁ ❁ ❁

القضية الرابعة: خديجة والثلاثون

قالت خديجة:

جمعت ثلاثة أعداد فردية فكان الجواب ٣٠!

فكّرت القاضية: «فردي + فردي = زوجي، ثم زوجي + فردي = فردي. إذن **فردي + فردي + فردي = فردي** دائمًا.»

ليست خديجة على صواب؛ فالثلاثون زوجي.

عادت خديجة وراجعت حسابها، فوجدت أنها جمعت ٩ + ١١ + ٩ = ٢٩ وليس ٣٠!

❁ ❁ ❁

القضية الخامسة: ألغاز «من أنا؟»

دخل عددان ملثّمان. قال الأول:

> أنا عدد فردي من رقمين، أصغر من ٢٠، ومجموع رقميّ ١٠.

قالت القاضية: «الأعداد الفردية من رقمين الأصغر من ٢٠: ١١، ١٣، ١٥، ١٧، ١٩. ومجموع رقمي ١٩ هو ١ + ٩ = ١٠. أنت **١٩**!»

وقال الثاني:

> أنا عدد زوجي من رقمين، أكبر من ٣ × ٧ وأصغر من ٤ × ٦.

٣ × ٧ = ٢١ و ٤ × ٦ = ٢٤. بينهما ٢٢ و ٢٣، والزوجي **٢٢**.

❁ ❁ ❁

القضية الأخيرة: البطاقات الأربع

وضع المحامي أمام القاضية بطاقات ٢، ٤، ٥، ٦ وقال:

كوّني بها جميعًا **عددًا فرديًا أكبر من ٥٠٠٠**.

قالت:

العدد الفردي ينتهي برقم فردي، والوحيد هنا ٥؛ إذن الآحاد = ٥. وليكون أكبر من ٥٠٠٠ أضع في الآلاف ٦. يبقى ٢ و ٤: **٦٢٤٥** أو **٦٤٢٥**.

دقّت القاضية بمطرقتها: «رُفعت الجلسة. والأعداد الفردية بين ٢٠ و ٣٠ هي: ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٢٩. والعدد الزوجي بين ١٢ و ١٦ هو ١٤.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الزوجي
من مضاعفات ٢ ويقبل القسمة على ٢ مثل ٦، ٢٢، ١٠٨

العدد الفردي
ليس من مضاعفات ٢ وله باقٍ عند القسمة على ٢ مثل ٣، ٢٧، ١٣١

العبارة العامة
قاعدة تنطبق دائمًا مثل: فردي + فردي = زوجي

المثال المضاد
مثال يُظهر خطأ عبارة عامة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نعرف نوع العدد من رقم آحاده فقط: ٣٤٥٧ فردي و١٠٨ زوجي
- ✔ الصفر زوجي، و١٠ و٢٠ و١٠٠ زوجية
- ✔ زوجي + زوجي = زوجي، وفردي + فردي = زوجي، وزوجي + فردي = فردي
- ✔ فردي + فردي + فردي = فردي دائمًا
- ✔ مثال مضاد واحد يكفي لإثبات خطأ عبارة: ٥ + ٧ = ١٢
- ✔ من أنا: فردي أصغر من ٢٠ مجموع رقميه ١٠ = ١٩، وزوجي بين ٢١ و٢٤ = ٢٢
- ✔ بالبطاقات ٢، ٤، ٥، ٦: عدد فردي أكبر من ٥٠٠٠ = ٦٢٤٥ أو ٦٤٢٥

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب الأعداد الفردية بين ٢٠ و ٣٠

الإجابة: ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٢٩

٢. هل ١٠٨ زوجي أم فردي؟

الإجابة: زوجي (آحاده ٨)

٣. أكمل: ١٢ < ؟ < ١٦ بعدد زوجي

الإجابة: ١٤

٤. ما ناتج جمع ثلاثة أعداد فردية؟

الإجابة: فردي دائمًا

الدرس ٩-٣ · الأعداد الموجبة والسالبة



رسائل من القطب ومن صلالة

رسائل الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢)

👥 مريم وابن خالتها حمد الذي يدرس في بلد بارد

في فصل الشتاء وصلت إلى مريم رسالة من ابن خالتها حمد الذي يدرس في بلد بارد:

> عزيزتي مريم، الجو هنا بارد جدًا! أمس كانت الحرارة **٢ تحت الصفر**، واليوم صارت **٦ تحت الصفر**! خرجت ورأيت الماء متجمدًا في البركة.

قرأت مريم الرسالة على أبيها، فقال:

الأعداد التي **تحت الصفر** تسمى **أعدادًا سالبة**؛ وهي **أصغر من صفر**. نكتب «٦ تحت الصفر» بإشارة سالبة قبل العدد ونقرؤها «سالب ستة». أما الأعداد **الأكبر من صفر** مثل ٥ و ٣٢ فهي **أعداد موجبة**.

❁ ❁ ❁

رسم الأب **خط أعداد** طويلًا على ورقة، ووضع الصفر في وسطه:

الأعداد **السالبة يسار الصفر**، والموجبة **يمينه**. وكلما اتجهنا **يسارًا يصغر العدد**.

عدّت مريم **تنازليًا بالآحاد** من ٣: ٣، ٢، ١، صفر، سالب ١، سالب ٢، سالب ٣... حتى سالب ٩.

💡 العدد الأقرب إلى اليمين على خط الأعداد هو الأكبر.

قالت مريم متعجبة:

إذن سالب ٨ **أصغر** من سالب ٣، رغم أن ٨ أكبر من ٣!

صحيح؛ لأن سالب ٨ أبعد إلى اليسار. وكذلك سالب ٣ **أكبر** من سالب ٦.

❁ ❁ ❁

أخرج الأب **ميزان الحرارة** وقال:

في ميزان الحرارة نقيس **بالدرجة السيليزية (°س)**، وقد سُمّيت باسم العالم الفلكي السويدي **أندرس سيلسيوس**. ما **فوق الصفر أكثر دفئًا**، وما **تحت الصفر أبرد**. فأيهما أبرد عند حمد: سالب ٦ أم سالب ٢؟

سالب ٦ °س أبرد من سالب ٢ °س.

ثم أعطاها أربع درجات: سالب ٦، صفر، ١، سالب ٢. وسألها: «أيها الأبرد؟» فقالت: «**سالب ٦ °س**؛ إنها الأبعد يسارًا.»

❁ ❁ ❁

كتبت مريم ردًّا لحمد:

> عزيزي حمد، هنا في صلالة الجو جميل، والحرارة **٢٥ °س** فوق الصفر! تعلّمت بسبب رسالتك أن **انخفاض الحرارة** يعني التحرك **يسارًا** على خط الأعداد (أو لأسفل في الميزان)، و**ارتفاعها** يعني التحرك **يمينًا** (أو لأعلى).

وبعد أسبوع جاءت رسالة جديدة:

> كانت الحرارة صباحًا **٤ تحت الصفر**، ثم صارت عند الظهر **أكثر دفئًا بـ ٦ درجات**. احزري كم صارت؟

أمسكت مريم خط الأعداد:

«أكثر دفئًا» يعني أتحرك **يمينًا**. من سالب ٤ أعدّ ٤ خطوات لأصل إلى الصفر، ثم خطوتين بعد الصفر: ١، ٢. الجواب: **٢ °س**!

وانتبهت إلى أن **الصفر نفسه خطوة** عند العدّ عبره.

❁ ❁ ❁

ثم كتب حمد لغزًا أخيرًا: «كانت الحرارة **١ °س**، ثم صارت **أبرد بـ ٥ درجات**.» تحركت مريم يسارًا خمس خطوات: صفر، سالب ١، سالب ٢، سالب ٣، سالب ٤. الجواب: **سالب ٤ °س**.

وفي آخر رسالتها رسمت مريم متسلسلة على خط الأعداد: ٦، ٤، ٢، صفر، سالب ٢، سالب ٤... وكتبت: «القاعدة: اطرح ٢ في كل خطوة. اكتب الإشارة السالبة بوضوح قبل العدد!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الموجب
العدد الأكبر من صفر مثل ٥ و٣٢

العدد السالب
العدد الأصغر من صفر مثل سالب ١ وسالب ٩

الدرجة السيليزية (°س)
وحدة قياس الحرارة سُمّيت باسم العالم السويدي أندرس سيلسيوس

خط الأعداد
خط تُرتب عليه الأعداد والصفر في وسطه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأعداد السالبة أصغر من صفر وتقع يسار الصفر، والموجبة يمينه
- ✔ كلما اتجهنا يسارًا يصغر العدد، والأقرب إلى اليمين أكبر
- ✔ سالب ٨ أصغر من سالب ٣، وسالب ٣ أكبر من سالب ٦
- ✔ في ميزان الحرارة: فوق الصفر أدفأ وتحت الصفر أبرد
- ✔ انخفاض الحرارة = تحرك يسارًا، وارتفاعها = تحرك يمينًا
- ✔ أدفأ بـ ٦ من سالب ٤ = ٢ °س، وأبرد بـ ٥ من ١ = سالب ٤ °س
- ✔ عند العد عبر الصفر نعد الصفر خطوة
- ✔ نكتب الإشارة السالبة بوضوح

🤔 أسئلة صغيرة

١. أي الدرجات الأبرد: سالب ٦، صفر، ١، سالب ٢؟

الإجابة: سالب ٦ °س

٢. حدّد درجة الحرارة الأبرد بـ ٥ درجات من ١ °س

الإجابة: سالب ٤ °س

٣. أيهما أكبر: سالب ٣ أم سالب ٦؟

الإجابة: سالب ٣

٤. أين تقع الأعداد السالبة على خط الأعداد؟

الإجابة: يسار الصفر

الدرس ١٠-١ · جمع وطرح الأعداد القريبة من مضاعفات العشرة



تنفيضات العيد

قصة من السوق الوحدة ٢ أ: الجمع والطرح (٢)

👥 سالم مع والده في سوق نزوى قبل العيد

قبل العيد ذهب سالم مع والده لشراء ملابس العيد. اختار سالم **ثوبًا بـ ٤٩ ريالًا**، و**حذاءً بـ ٣١ ريالًا**.

قال البائع:

وعليها **خصم ١٩ ريالًا** بمناسبة العيد!

سأل الأب:

احسب يا سالم: كم **الثمن النهائي**؟

❁ ❁ ❁

قال سالم:

أولًا **أقدّر**: ٤٩ + ٣١ ≈ ٥٠ + ٣٠ = ٨٠.

ثم حسب بدقة:

٤٩ **عدد قريب من مضاعف** العشرة؛ إنه ٥٠ ناقص ١. أجمع ٥٠ ثم أطرح ١: ٥٠ + ٣١ = ٨١، ثم ٨١ − ١ = **٨٠ ريالًا**.

والخصم؟

١٩ قريب من ٢٠. ٨٠ − ٢٠ = ٦٠. لكنني **طرحت ١ زيادة**، فأضيفه: ٦٠ + ١ = **٦١ ريالًا**.

💡 **التعويض**: نحسب بالمضاعف القريب ثم نصحح الفرق. في الجمع بـ ٥٠ بدل ٤٩ نطرح ١، وفي الطرح بـ ٢٠ بدل ١٩ نضيف ١.

❁ ❁ ❁

في المحل التالي كان عند البائع **٤٥٨** زجاجة عطر، ووصلته **٧١** زجاجة أخرى. قال سالم:

٧١ قريب من ٧٠: ٤٥٨ + ٧٠ = ٥٢٨، ثم أضيف ١ = **٥٢٩**.

ثم سمع بائع الحلوى يقول لزبون: «عندي ٢٣٥٠ قطعة، بعت ١٠٠٠». قال سالم في نفسه: «**طرح مضاعف ١٠٠٠** سهل: ٢٣٥٠ − ١٠٠٠ = **١٣٥٠**». ثم: «وإن أضاف ٣٠٠ صارت ١٦٥٠، وإن أضاف ٤٠ صارت ١٦٩٠».

❁ ❁ ❁

جلس سالم وأبوه في المقهى، فقال الأب:

لعبة: أقول عددًا، وتقول العدد الذي **يكمله إلى ١٠٠**.

٦٣؟

٣٧! لأن **الآحاد مجموعها ١٠** (٣ + ٧)، و**العشرات مجموعها ٩٠** (٦٠ + ٣٠).

٤٥؟

٥٥.

والآن **مضاعفات ٥٠ التي مجموعها ١٠٠٠**: ٤٥٠؟

٥٥٠. و ٢٠٠ تكملها ٨٠٠، و ٦٥٠ تكملها ٣٥٠.

❁ ❁ ❁

ثم جاءت لعبة جمع ثلاثة أعداد. قال الأب:

٣٠ + ٩٠ + ٤٠؟

ابتسم سالم:

أستخدم **حقائق الأعداد الصغيرة**: ٣ + ٩ + ٤ = ١٦، إذن ٣٠ + ٩٠ + ٤٠ = **١٦٠**. وأبحث أولًا عن **أزواج تكمل ١٠ أو ١٠٠**: ٦٠ + ٤٠ = ١٠٠، ثم أضيف الباقي.

❁ ❁ ❁

عند الصندوق دفع الأب ٧٠ ريالًا للثوب والحذاء بعد الخصم، فقال البائع: «الباقي ٩ ريالات». حسب سالم: ٧٠ − ٦١ = ٩ ✔. ثم قال لأبيه:

الطريقة **الذهنية** هنا كانت أسرع من الورقة والقلم!

ابتسم الأب:

وهذا معنى أن **تختار الطريقة المناسبة**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مضاعفات العشرة
١٠، ٢٠، ٣٠، ... ومضاعفات المائة ١٠٠، ٢٠٠، ...

العدد القريب من مضاعف
عدد يزيد أو ينقص قليلًا عن مضاعف العشرة مثل ٤٩ و٧١

التعويض
نحسب بالمضاعف القريب ثم نصحح الفرق

النصف
مبلغ يُنقص من الثمن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجمع ٤٩ بجمع ٥٠ ثم طرح ١: ٤٩ + ٣١ = ٨٠
- ✔ نطرح ١٩ بطرح ٢٠ ثم إضافة ١: ٨٠ - ١٩ = ٦١
- ✔ ٤٥٨ + ٧١ = ٥٢٨ + ١ = ٥٢٩
- ✔ نجمع ونطرح مضاعفات ١٠ و١٠٠ و١٠٠٠ بسهولة: ٢٣٥٠ - ١٠٠٠ = ١٣٥٠
- ✔ زوج مجموعه ١٠٠: الآحاد مجموعها ١٠ والعشرات ٩٠ (٦٣ و٣٧)
- ✔ مضاعفات ٥٠ مجموعها ١٠٠٠: ٤٥٠ و٥٥٠
- ✔ ٣ + ٩ + ٤ = ١٦ ← ٣٠ + ٩٠ + ٤٠ = ١٦٠
- ✔ نقدّر قبل الحساب ونختار الطريقة الذهنية أو المكتوبة المناسبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤٥٨ + ٧١ = ؟

الإجابة: ٥٢٩

٢. ما العدد الذي يكمل ٤٥٠ إلى ١٠٠٠؟

الإجابة: ٥٥٠

٣. ٣٠ + ٩٠ + ٤٠ = ؟

الإجابة: ١٦٠

٤. ما العدد الذي يكمل ٦٣ إلى ١٠٠؟

الإجابة: ٣٧

الدرس ١٠-٢ · اختيار الإستراتيجية الأنسب للجمع والطرح



تحدي العقل والقلم

مسابقة الوحدة ٢ أ: الجمع والطرح (٢)

👥 فريقا «العقل» و«القلم» في مسابقة المدرسة

في مسابقة الرياضيات انقسم الصف إلى فريقين: **فريق «العقل»** يحب **الطريقة الذهنية**؛ حل المسألة في الذهن مستعينًا بخط الأعداد أو المضاعفات القريبة. و**فريق «القلم»** يحب **الطريقة الكتابية**؛ حل المسألة كتابة مثل التجزئة وإعادة التجزئة.

قال المعلم:

> لا توجد طريقة واحدة صحيحة. الفائز من يختار **الإستراتيجية الأنسب**؛ الطريقة الأسهل والأسرع للأعداد المعطاة، ويبرّر اختياره.

❁ ❁ ❁

المسألة الأولى: ٧٠٢ − ٦٩٥

بدأ فريق القلم يجزّئ ويعيد التجزئة... بينما صاح فريق العقل بعد ثانيتين:

> **٧**!

كيف؟

> العددان **متقاربان**، فنعدّ تصاعديًا من الأصغر إلى الأكبر: من ٦٩٥ إلى ٧٠٠ خمس خطوات، ومن ٧٠٠ إلى ٧٠٢ خطوتان: ٥ + ٢ = ٧.

نقطة لفريق العقل!

المسألة الثانية: حقيبة التسوّق

في حقيبة تسوّق ٤٨٢ غم أرز و ٣٤٩ غم فاصوليا. ما الكتلة الكلية؟

قال فريق القلم:

الأعداد **كبيرة ومتباعدة**، فنختار **التجزئة**:

٤٠٠ + ٣٠٠ = ٧٠٠ + ٨٠ + ٤٠ = ١٢٠ + ٢٠ + ٩ = ١١

٧٠٠ + ١٢٠ + ١١ = **٨٣١ غم**

نقطة لفريق القلم!

💡 الطريقة الذهنية تناسب الأعداد الصغيرة أو القريبة من مضاعفات ١٠ أو ١٠٠، والكتابية تناسب الأعداد الكبيرة المتباعدة.

❁ ❁ ❁

المسألة الثالثة: ٥٢٢ - ٣٤٩

تجادل الفريقان. قال فريق العقل:

٣٤٩ قريب من ٣٥٠: ٥٢٢ - ٣٥٠ = ١٧٢، ثم أضيف ١ = **١٧٣**.

وقال فريق القلم:

ونحن بإعادة التجزئة: ٥٢٢ = ٤٠٠ + ١١٠ + ١٢. ثم ١٢ - ٩ = ٣ · ١١٠ - ٤٠ = ٧٠ · ٤٠٠ - ٣٠٠ = ١٠٠. المجموع **١٧٣**.

قال المعلم:

كلاكما صحيح! **قارنوا الطريقتين**: أيهما أسرع لهذه الأعداد؟

الذهنية، لأن ٣٤٩ قريب جدًا من ٣٥٠.

المسألة الرابعة: ٤٠٣ - ٦

قال فريق العقل:

نعدّ تنازليًا إلى مضاعف ١٠٠: من ٤٠٣ نرجع ٣ إلى ٤٠٠، ثم ٣ أخرى إلى **٣٩٧**.

المسألة الخامسة: ٢٣٨ + ٤٤٧

تجزئة: ٢٠٠ + ٤٠٠ = ٦٠٠ + ٣٠ · ٤٠ = ٧٠ + ٨ · ١٥ = المجموع **٦٨٥**.

❁ ❁ ❁

المسألة الأخيرة: التحقق

كتب المعلم: «حسب طالب ٣٦٢ - ١٣٨ = ٢٢٤. هل هو محق؟»

قال الفريقان معًا:

> **نتحقق من الطرح بالجمع**: ٢٢٤ + ١٣٨ = ٣٦٢ ✔

❁ ❁ ❁

انتهت المسابقة بالتعادل. طلب المعلم من كل طالب أن يكتب مسألة في **جدول** له عمودان: «ذهنية» و«كتابية»، ويشرح لزميله **سبب اختياره**. كتبت مريم في عمود «ذهنية»: ٢٩٩ + ١٥٤، وكتبت السبب: «لأن ٢٩٩ قريب من ٣٠٠: ٣٠٠ + ١٥٤ - ١ = ٤٥٣». وكتب سالم في عمود «كتابية»: ٤٦٧ + ٢٨٥ «لأن الأعداد متباعدة ولا تقترب من مضاعف».

قال المعلم:

> الآن صرتم تملكون الأدوات كلها؛ والذكي من يعرف **أي أداة يختار**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطريقة الذهنية
حل المسألة في الذهن مستعينًا بخط الأعداد أو المضاعفات القريبة

الطريقة الكتابية
حل المسألة كتابة مثل التجزئة وإعادة التجزئة

الإستراتيجية الأنسب
الطريقة الأسهل والأسرع للأعداد المعطاة

نبرّر
نشرح سبب الاختيار

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لا توجد طريقة واحدة صحيحة؛ نختار الأسهل للأعداد المعطاة
- ✔ الذهنية تناسب الأعداد الصغيرة أو القريبة من مضاعف ١٠ أو ١٠٠
- ✔ الكتابية (التجزئة) تناسب الأعداد الكبيرة المتباعدة: ٤٨٢ + ٣٤٩ = ٨٣١
- ✔ للأعداد المتقاربة نعد تصاعديًا: ٧٠٢ - ٦٩٥ = ٧
- ✔ نطرح عددًا صغيرًا بالعد تنازليًا إلى مضاعف ١٠٠: ٤٠٣ - ٦ = ٣٩٧
- ✔ ٥٢٢ - ٣٤٩ = ١٧٣ بالطريقتين
- ✔ نتحقق من الطرح بالجمع: ٢٢٤ + ١٣٨ = ٣٦٢
- ✔ نشرح سبب اختيارنا ونقارن طريقتنا بطريقة زميلنا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٢٣٨ + ٤٤٧ = ؟

الإجابة: ٦٨٥

٢. ٧٠٢ - ٦٩٥ = ؟

الإجابة: ٧

٣. ٥٢٢ - ٣٤٩ = ؟

الإجابة: ١٧٣

٤. أي طريقة تناسب ٧٠٢ - ٦٩٥؟

الإجابة: الذهنية بالعد تصاعديًا

الدرس ١١-١ · تدريبات ضرب إضافية

نادي جداول الضرب

قصة نادٍ الوحدة ٢ أ: الضرب والقسمة (٢)

👥 سالم ومريم في نادي «أبطال الجداول»

في نادي «أبطال الجداول» المدرسي كانت لوحة كبيرة كُتب عليها: «احفظ جداول الضرب جيدًا؛ فهي أساس كل الحسابات». وكان على كل عضو أن يجتاز خمس محطات لينال كأس **الفاعلية**؛ أي استخدام **الطريقة الأسهل** للوصول إلى **الإجابة الصحيحة**.

❁ ❁ ❁

المحطة الأولى: الحقائق السريعة

أطلقت المدربة الأسئلة بسرعة من جداول × ٢ و × ٣ و × ٤ و × ٥ و × ٦ و × ٩ و × ١٠:

٦ × ٩؟ — ٥٤! — ٥٤ ÷ ٦؟ — ٩!

ثم قالت:

الناتج، أو **حاصل الضرب**، هو جواب عملية الضرب: ناتج ضرب ٤ و ٣ يساوي ١٢.

المحطة الثانية: الترتيب والأزواج

ترتيب العددين لا يغيّر الناتج: ٣ × ٤ = ٤ × ٣ = ١٢، و ٥ × ٦ = ٦ × ٥ = ٣٠. لكن **تغيير الأزواج يغيّر النواتج**: ٣ × ٤ = ١٢، أما ٣ × ٥ = ١٥ و ٤ × ٥ = ٢٠.

ثم طلبت **عائلة الحقائق** من الأعداد ٣ و ٦ و ١٨، فكتبت مريم أربع حقائق:

٣ × ٦ = ١٨ · ٦ × ٣ = ١٨ · ١٨ ÷ ٣ = ٦ · ١٨ ÷ ٦ = ٣

❁ ❁ ❁

المحطة الثالثة: الحقيقة المعروفة

قالت المدربة:

٦ × ١٤؟

فكّر سالم:

أستخدم **حقيقة معروفة**؛ حقيقة أحفظها لأجد غيرها. أعلم أن ٦ × ٧ = ٤٢، و ١٤ ضعف ٧، إذن ٦ × ١٤ = **ضعف ٤٢ = ٨٤**.

وإذا كان ٨ × ٩ = ٧٢، فكم ٤ × ٩؟

٤ نصف ٨، إذن **نصف ٧٢ = ٣٦**.

ثم قالت:

استخدم ٣٤ × ٥ = ١٧٠ لتحسب ٣٤ × ٦.

٣٤ × ٦ يعني ٣٤ × ٥ ومعها **٣٤ مرة واحدة إضافية**: ١٧٠ + ٣٤ = **٢٠٤**. وأتحقق **بالقسمة**: ٢٠٤ ÷ ٦ = ٣٤ ✔

💡 استخدم حقيقة تعرفها لتصل إلى حقيقة لا تعرفها.

المحطة الرابعة: الضعف والنصف

ضاعف الأعداد حتى ٥٠، ومضاعفات ١٠ حتى ٥٠٠، وأعطِ الأنصاف.

ضعف ٣٨ = ٧٦، ونصفه ١٩. ضعف ٤٧ = ٩٤. ضعف ٢٦٠ = ٥٢٠، ونصف ٢٦٠ = ١٣٠. ضعف ٤٥٠ = ٩٠٠، ونصف ٤٥٠ = ٢٢٥.

❁ ❁ ❁

المحطة الخامسة: ضرب عدد من رقمين

٧٨ × ٦؟

اختارت مريم الشبكة: ٧٠ × ٦ = ٤٢٠، و ٨ × ٦ = ٤٨، المجموع **٤٦٨**.

٤٣ × ٩؟

واختار سالم طريقة أسرع: ٤٣ × ١٠ = ٤٣٠، ثم أطرح ٤٣ مرة واحدة: ٤٣٠ - ٤٣ = **٣٨٧**. وشرح سبب اختياره: «الضرب في ٩ قريب من الضرب في ١٠».

❁ ❁ ❁

البائزة

وفي آخر الحصة رسمت المدربة **شبكة ضرب**: × ٢ عبر الصف و × ٤ أسفل العمود. اكتشف التوأمان الأنماط: ١، ٢، ٤ في الصف الأول، ثم ٤، ٨، ١٦ في الصف الثاني، ثم ١٦، ٣٢، ٦٤.

ثم **ألّف** كل منهما مسألة: «في المكتبة ٦ رفوف، في كل رفّ ٣٤ كتابًا. كم كتابًا؟ ٢٠٤». ونال الاثنان كأس الفاعلية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفاعلية
استخدام الطريقة الأسهل للوصول إلى الإجابة الصحيحة

الناتج (حاصل الضرب)
جواب عملية الضرب: ناتج ضرب ٤ و ٣ يساوي ١٢

حقيقة معروفة
حقيقة ضرب نحفظها ونستخدمها لإيجاد حقائق أخرى

عائلة الحقائق
أربع حقائق ضرب وقسمة من ثلاثة أعداد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحفظ جداول × ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠ وحقائق القسمة المناظرة
- ✔ ترتيب العددين لا يغير الناتج، لكن تغيير الأزواج قد يغيره
- ✔ عائلة الحقائق من ٣ و٦ و١٨: ٣ × ٦، ٦ × ٣، ١٨ ÷ ٣، ١٨ ÷ ٦
- ✔ من ٦ × ٧ = ٤٢ نجد ٦ × ١٤ = ٨٤
- ✔ ٣٤ × ٦ = ٣٤ × ٥ + ٣٤ = ٢٠٤
- ✔ ٧٨ × ٦ = ٤٦٨، و٤٣ × ٩ = ٤٣٠ - ٤٣ = ٣٨٧
- ✔ نضاعف حتى ٥٠ ومضاعفات ١٠ حتى ٥٠٠ ونعطي الأنصاف
- ✔ نشرح سبب اختيار الطريقة ونتحقق بالقسمة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٧٨ × ٦ = ؟

الإجابة: ٤٦٨

٢. ٤٣ × ٩ = ؟

الإجابة: ٣٨٧

٣. إذا كان ٨ × ٩ = ٧٢ فكم ٤ × ٩؟

الإجابة: ٣٦

٤. استخدم ٣٤ × ٥ = ١٧٠ لتجد ٣٤ × ٦

الإجابة: ٢٠٤

الدرس ١١-٢ · قسمة عدد مكوّن من رقمين على عدد مكوّن من رقم واحد



طاولات حفل المدرسة

قصة تنظيم الوحدة ٢ أ: الضرب والقسمة (٢)

👥 يوسف وسليمان وعفاف في لجنة تنظيم الحفل

اقترب حفل التكريم المدرسي، وتولّى يوسف وسليمان وعفاف ترتيب القاعة. قالت المعلمة:

يجلس حول كل طاولة **٥ أطفال**، وسيحضر **١٧ طفلًا** من الروضة. كم طاولة تلزم؟

❁ ❁ ❁

رسم يوسف **خط أعداد**:

أقفز ٥ ثلاث مرات: ٥، ١٠، ١٥. بقي من ١٥ إلى ١٧ اثنان.

١٧ ÷ ٥ = ٣ و**الباقي** ٢.

قال سليمان:

إذن ٣ طاولات!

قالت عفاف:

لا! الطفلان الباقيان يحتاجان مكانًا أيضًا. هنا **نقرّب تصاعديًا**؛ نزيد العدد لأقرب عدد كامل: **٤ طاولات**.

💡 نقرّب لأعلى إذا احتجنا مكانًا للجميع، ولأدنى إذا كان الباقي لا يكفي لمجموعة كاملة.

❁ ❁ ❁

ثم قالت المعلمة:

معنا ١٧ ريالًا لشراء كتب هدايا، والكتاب بـ ٥ ريالات. كم كتابًا نشتري؟

قال سليمان:

١٧ ÷ ٥ = ٣ والباقي ٢. الريالان لا يكفيان لكتاب رابع، فهنا **نقرّب تنازليًا**؛ نقلل العدد لأقرب عدد كامل: **٣ كتب** فقط.

أحسنت. **اقرأ السؤال** لتقرر التقريب.

❁ ❁ ❁

جاءت مسألة الكعك:

> عندنا ٧٢ قطعة كعك، نوزعها على ٤ صوانٍ بالتساوي. كم قطعة في كل صينية؟

قال يوسف:

بطريقتي، **خط الأعداد**: أقفز إلى الخلف بمجموعات كبيرة؛ **١٠ مجموعات** من ٤ = ٤٠، فأصل من ٧٢ إلى ٣٢، ثم بمجموعات صغيرة: ٨ مجموعات = ٣٢ فأصل إلى الصفر. ١٠ + ٨ = **١٨**.

وقال سليمان:

وأنا بـ**الطرح المتكرر**؛ أطرح مجموعات من المقسوم عليه حتى لا يبقى ما يكفي: ٧٢ - ٤٠ (١٠ × ٤) = ٣٢ ← ٣٢ - ٣٢ (٨ × ٤) = ٠ ← الناتج ١٠ + ٨ = **١٨**.

وقالت عفاف:

وأنا أحب **التنصيف**: القسمة على ٤ = **التنصيف مرتين**. نصف ٧٢ = ٣٦، ونصف ٣٦ = **١٨**!

ضحكت المعلمة:

ثلاث طرق والجواب واحد.

❁ ❁ ❁

قبل أن تحسب، **قدّرت** عفاف ٩٥ ÷ ٥: «١٠٠ ÷ ٥ = ٢٠، إذن الجواب أقل قليلًا من ٢٠». ثم حسبت: ١٠ مجموعات = ٥٠، يبقى ٤٥ = ٩ مجموعات. الجواب **١٩**.

ثم كان هناك ٧٤ كوب عصير لأربع طاولات: ١٠ × ٤ = ٤٠، يبقى ٣٤؛ ٨ × ٤ = ٣٢، يبقى ٢. الجواب **١٨ والباقي ٢**. وتحقق يوسف:

> (الناتج × المقسوم عليه) + الباقي = المقسوم: ١٨ × ٤ + ٢ = ٧٢ + ٢ = ٧٤ ✔

وتذكّر أن **الباقي يجب أن يكون أصغر من المقسوم عليه**؛ فلو بقي ٤ لصنع مجموعة جديدة.

❁ ❁ ❁

كتبت عفاف **جدول القسمة مع الباقي للعدد ٢٤**:

٢٤ ÷ ٢ = ١٢ ◦ ٢٤ = ٣ ÷ ٢٤ ◦ ٨ = ٤ ÷ ٢٤ ◦ ٦ = ٥ ÷ ٢٤ ◦ ٤ = ٦ والباقي ٤ ◦ ٢٤ ÷ ٤ = ٧ ÷ ٢٤ ◦ ٣ = والباقي ٣

وفي يوم الحفل حضر **٢٧ تلميذًا** من الصف الثاني، وكل **٦** على طاولة. حسب سليمان: ٢٧ ÷ ٦ = ٤ والباقي ٣، فقرّب لأعلى: **٥ طاولات**. جلس الجميع، ولم يبقَ أحد واقفًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

باقي القسمة
ما تبقّى بعد القسمة

التقريب تنازليًا
تقليل العدد لأقرب عدد كامل

التقريب تصاعديًا
زيادة العدد لأقرب عدد كامل

الطرح المتكرر
طرح مجموعات من المقسوم عليه حتى لا يبقى ما يكفي

التنصيف
القسمة على ٢

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طريقة يوسف: نقفز إلى الخلف على خط الأعداد بمجموعات كبيرة (١٠ مجموعات) ثم صغيرة
- ✔ طريقة سليمان: الطرح المتكرر: ٧٢ - ٤٠ - ٣٢ ← ١٠ + ٨ = ١٨
- ✔ طريقة عفاف: القسمة على ٤ = التنصيف مرتين
- ✔ ١٧ ÷ ٥ = ٣ والباقي ٢
- ✔ نقرّب لأعلى إذا احتجنا مكانًا للجميع (٤ طاولات)، ولأدنى إذا لم يكفِ الباقي (٣ كتب)
- ✔ الباقي أصغر من المقسوم عليه
- ✔ نتحقق: الناتج × المقسوم عليه + الباقي = المقسوم
- ✔ نقدّر قبل الحساب: ٩٥ ÷ ٥ = ١٩

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٩٥ ÷ ٥ = ؟

الإجابة: ١٩

٢. ٧٤ ÷ ٤ = ؟

الإجابة: ١٨ والباقي ٢

٣. ٢٧ تلميذًا، كل ٦ على طاولة. كم طاولة؟

الإجابة: ٥ طاولات

٤. ١٧ ريالًا والكتاب بـ ٥. كم كتابًا نشتري؟

الإجابة: ٣ كتب